Okablowanie strukturalne

Plan wykładu

1. Normy okablowania strukturalnego
2. Elementy systemu okablowania strukturalnego
3. Zasilanie elektryczne
4. Skrętka
5. Światłowód

Okablowanie strukturalne

System okablowania strukturalnego, to zespół standardów pozwalających na ujednolicenie infrastruktury kablowej budynku w odniesieniu do sieci telefonicznej i teleinformatycznej.

Standardy te określają jednolity system łączenia elementów i środowisk pochodzących od różnych producentów, dzięki czemu możliwa jest współpraca producentów: urządzeń aktywnych, kabli, gniazd, złączy itd.

System okablowania strukturalnego ma charakter otwarty, to znaczy umożliwiający akceptację szerokiego spektrum różnych technologii sieciowych i telekomunikacyjnych, także tych, które pojawią się w przyszłości.

Okablowanie strukturalne umożliwia dokonywanie łatwej aranżacji pomieszczeń biurowych, zwykle związanej z przenoszeniem sprzętu, bez potrzeby zmiany infrastruktury kablowej. Takie same kable i złącza są stosowane w sieci komputerowej i telefonicznej oraz do przesyłania sygnałów sterujących.

Standardy okablowania strukturalnego

1. Podstawowe standardy dotyczące okablowania strukturalnego wydane zostały przez stowarzyszenia: TIA (Telecommunications Industry Association) oraz EIA (Electronic Industries Association).
2. Podstawowa norma dla okablowania strukturalnego to: EIA/TIA 568 Commercial Building Telecommunication Cabling Standard – wydana w 1991 roku.
3. Na podstawie norm amerykańskich powstała norma międzynarodowa: ISO/IEC 11801 Information technology - Generic cabling for customer premises.
4. W oparciu o normę międzynarodową stworzono normę europejską: EN 50173 Information technology – Generic cabling systems. Inne europejskie normy związane, to: EN 50167 „Okablowanie poziome”, EN 50168 „Okablowanie pionowe”, EN 50169 „Okablowanie krosowe i stacyjne”.

Norma PN-EN 50173

Norma PN-EN 50173-1:2004 oraz ISO/IEC 11801:2002: „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego” zawiera podstawowe zalecenia dotyczące instalowania okablowania ekranowanego i nieekranowanego.

Norma PN-EN 50173 oprócz kategorii przewodów i złączy definiuje takie elementy okablowania strukturalnego jak:

- Punkt rozdzielczy dla grupy budynków (ang. campus distributor).
- Okablowanie między budynkami (ang. campus backbone cable).
- Punkt rozdzielczy dla budynku (ang. building distributor).
- Okablowanie pionowe budynku (ang. building backbone cable).
- Okablowanie poziome (ang. horizontal cable).
- Punkt pośredni (ang. transition point).
- Gniazdo abonenckie (ang. telecommunication outlet).

Norma PN-EN 50173 c.d.

Zalecenia instalatorskie:

- Należy tworzyć nieprzerwane połączenie od punktu dystrybucyjnego do punktu konsolidacyjnego (ang. Transition Point).
- Norma zaleca minimum 1 punkt rozdzielczy (dystrybucyjny) na każde piętro, 1 punkt rozdzielczy na każde 1000 m^2 powierzchni oraz gniazdo abonenckie 2xRJ45 na każde 10 m^2 powierzchni.
- Przy małym nasyceniu gniazdami abonenckimi danego piętra norma dopuszcza podłączenie do punktu rozdzielczego na sąsiednim piętrze.
- Do jednego gniazda abonenckiego doprowadzona jest skrętka 100 Ω lub 120 Ω (zalecana 100 Ω kategorii 5). Do drugiego gniazda doprowadzona jest skrętka lub światłowód.
- Skrętka może być 2 lub 4 parowa, przy czym jeśli ma mniej niż 4 pary to gniazdo musi być wyraźnie oznaczone.
- W ramach jednego połączenia nie można używać kabli miedzianych o różnych impedancjach ani kabli światłowodowych o różnych średnicach rdzenia.
- Wszystkie ułożone kable muszą być zakończone – nawet jeżeli nie są używane.
- Rozplot kabla UTP nie powinien być większy niż 13 mm.
- Każdy element sytemu powinien być czytelnie i klarownie oznaczony.
- Sieć musi posiadać pełną dokumentację.

Normy okablowania

PN-EN 50174-1:2002 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.” Norma zawiera informacje, którymi należy się kierować, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci okablowania. Określa rodzaje kabli i złącz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyższej trwałości budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odnośnie planowania i instalowania sieci, oznaczania testów oraz napraw eksploatacyjnych.

PN-EN 50174-2:2002 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.” Norma zawiera szczegółowe opisy dotyczące planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz światłowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia właściwych parametrów elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemień oraz zabezpieczeń przepięciowych. Norma szczegółowo omawia sposoby zakańczania i prowadzenie kabli światłowodowych.

7

Normy okablowania c.d.

PN-EN 50310:2002 „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym”. Norma definiuje sposoby budowy sieci zasilającej prądu stałego oraz zmiennego, budowy i prowadzenia instalacji uziemiającej oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa elektromagnetycznego sieci. Całość zaleceń ma za zadanie zbudowanie sieci zapewniającej bezpieczeństwo pod kątem porażenia elektrycznego.

PN-EN 50346:2002 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania”. Norma opisuje sposoby testowania sieci okablowania strukturalnego.

8

Etapy wykorzystywania norm podczas budowania okablowania

Lp.	Etap powstawania sieci	Normy
1.	Projektowanie budynku pod kątem przyszłej sieci telefonicznej	PN-EN 50310:2002
2.	Wybór okablowania	PN-EN 50173-1:2004 i/lub ISO 11801:2002
3.	Planowanie instalacji	PN-EN 50174-1:2002, PN-EN 50174-2:2002, PN-EN 50310:2002
4.	Instalowanie okablowania	PN-EN 50174-1:2002, PN-EN 50174-2:2002, PN-EN 50310:2002, PN-EN 50346;2002
5.	Eksploatacja okablowania	PN-EN 50174-1:2002

9

Elementy systemu okablowania

System okablowania strukturalnego obejmuje:

- okablowanie poziome – prowadzi od urządzeń końcowych do punktu dystrybucyjnego piętra;
- okablowanie pionowe (szkieletowe) – łączy wszystkie kondygnacyjne punkty dystrybucyjne z głównym punktem dystrybucyjnym;
- punkty dystrybucyjne – miejsca, w których następuje połączenie okablowania poziomego z pionowym; typowy punkt zawiera krosownicę z zakończeniami przebiegów poziomych, kable krosowe i aktywne urządzenia sieci LAN.

10

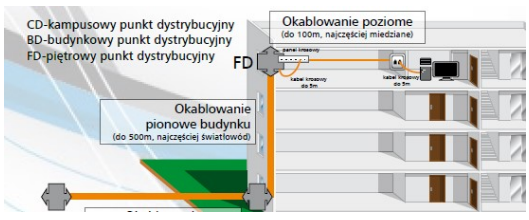
Elementy systemu okablowania c.d.

Wśród elementów okablowania strukturalnego wyróżnia się także gniazda abonenckie oraz połączenia systemowe i terminalowe.

- Gniazdo abonenckie to punkt przyłączenia użytkownika do sieci strukturalnej oraz koniec okablowania poziomego od strony użytkownika. Zazwyczaj są to dwa gniazda RJ-45 umieszczone w puszce lub korycie kablowym.
- Połączenia systemowe i terminalowe to połączenia pomiędzy systemami komputerowymi a systemem okablowania strukturalnego.
- Elementem wchodzącym w skład systemu okablowania strukturalnego jest również okablowanie międzybudynkowe (inaczej kampusowe), które ma zapewnić łączność teleinformatyczną między budynkami fizycznie oddalonymi od siebie. Z uwagi na ściśle wyspecjalizowany charakter tego elementu okablowania nie jest ono składnikiem obowiązkowym.

11

Elementy okablowania i odległości (PL-EN 50173)



http://www.moeller.pl

12

Szafy montażowe

Szafy montażowe są centralnymi punktami okablowania oraz umiejscowienia sprzętu aktywnego sieci. Pozwalają na estetyczne i skuteczne zabezpieczenie urządzeń aktywnych oraz okablowania przed przypadkowym uszkodzeniem. Są również używane jako miejsca usytuowania serwera sieci.



Szafa wisząca

Szafa stojąca



13

Szafy montażowe c.d.

Elementami wyposażenia dodatkowego szaf są: półki, zestawy zasilające, elementy konstrukcyjno-montażowe dla urządzeń 19", zestawy chłodzące, elementy ułatwiające prowadzenie okablowania wewnątrz szafy, elementy podstawy (np. kółka), panele krosowe - patch panele.

Panel krosowy (patch panel) jest to element, którego zastosowanie znacznie ułatwia zarządzanie okablowaniem.



Przykładowy panel krosowy

14

Panel krosowy

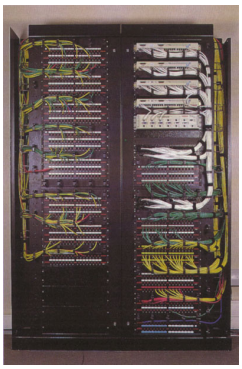
Nowe panele krosowe do szaf teleinformatycznych mieszczą teraz 4 moduły po 6 portów. Każdy port jest jednak montowany indywidualnie, bezpośrednio w ramie panelu. Takie rozwiązanie umożliwia bardzo dużą elastyczność przy pracach instalacyjnych i serwisowych. Oczywiście nowy mechanizm zarabiania złączy RJ45 dotyczy także portów w panelach krosowych.



http://www.legrand.pl

15

Szafa montażowa z kablami i urządzeniami aktywnymi



16

Listwy umożliwiające prowadzenie kabli logicznych i elektrycznych





17

Instalacja elektryczna

Projektowanie i budowa instalacji elektrycznych w Polsce, w tym dedykowanych sieci do zasilania sprzętu komputerowego w sieciach LAN/WAN, pod względem przepisów prawnych należy do systemu legislacyjnego w dziedzinie budownictwa.

Instalacje elektryczne do zasilania sprzętu komputerowego w sieciach LAN muszą być zgodne z warunkami technicznymi określonymi przez rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku.

W elektrycznym okablowaniu poziomym stosuje się przewody miedziane o przekroju 2,5 mm^2. Przewody te układa się w plastikowych listwach (naściennych lub napodłogowych) lub kanałach kablowych między kondygnacyjną rozdzielnicą elektryczną, a gniazdami dedykowanej instalacji.

18

Instalacja elektryczna c.d.

Kable elektryczne o przekroju zależnym od obciążeń na poszczególnych kondygnacjach, łączą kondygnacyjne rozdzielnice elektryczne z rozdzielnicą główną dedykowanej instalacji elektrycznej.

Kable wewnętrznych linii zasilających prowadzone są w pionowych szybach kablowych (przytwierdzone do drabinek instalacyjnych), natomiast nad sufitami podwieszanymi oraz pod podłogą w metalowych lub plastikowych korytach kablowych.

19

Zasilanie awaryjne

W celu zapobieżenia szkodliwym wpływom zaników i przerw w zasilaniu stosuje się następujące metody bezpiecznego zasilania:

- zasilanie z wykorzystaniem energii akumulatorów przez klasyczne bezprzerwowe zasilacze awaryjne UPS o zerowej przerwie przełączania; możemy stosować UPS centralny lub UPSy indywidualne dla poszczególnych urządzeń sieciowych i komputerów;
- stosowanie generatorów prądu zmiennego napędzanych energią silników spalinowych.

20

Skrętka

Skrętka (Twisted Pair Cable) to obecnie najbardziej popularne medium transmisyjne w sieciach lokalnych. W zależności od przepustowości możemy podzielić ją na: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T. Używana jest także w telefonii. Wyróżnia się dużą niezawodnością i niewielkimi kosztami realizacji sieci. Zbudowana jest z izolowanych przewodów, z których dwa przewody są splecione i tworzą medium, którym mogą być przesłane dane.

Umożliwia transmisję sygnałów o częstotliwościach do 100 MHz (max. dł. 160 m); wystarczająca dla Fast Ethernet i ATM. Cztery skrętki (pary) o 26 skrętach na metr; mała pojemność i niski poziom przesłuchów.

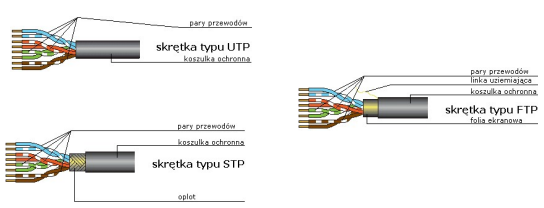
21

Rodzaje skrętki

- UTP (Unshielded Twisted Pair) – skrętka nieekranowana;
- STP (Shielded Twisted Pair) – skrętka ekranowana, ekran w postaci oplotu;
- S-STP (Screened STP) – skrętka podwójnie ekranowana, każda para przewodów otoczona jest osobnym ekranem (oplotem), cały kabel pokryty jest oplotem;
- FTP (Foiled Twisted Pair) – skrętka foliowana, każda para przewodów otoczona jest osobnym ekranem z folii;
- F-FTP (Foiled FTP) – każda para przewodów otoczona jest osobnym ekranem z folii, cały kabel jest również pokryty folią;
- S-FTP (Screened FTP) - skrętka foliowana z ekranem, każda para przewodów otoczona jest osobnym ekranem z folii, cały kabel pokryty jest oplotem.

22

Skrętka c.d.



http://www.promanski.info

23

Skrętka - kategorie

- kategoria 1 – tradycyjna nieekranowana skrętka telefoniczna przeznaczona do przesyłania głosu, nie przystosowana do transmisji danych;
- kategoria 2 – nieekranowana skrętka, pasmo do 4 MHz, kabel ma 2. pary skręconych przewodów;
- kategoria 3 – pasmo transmisyjne do 10 MHz, stosowana w sieciach Token Ring (4 Mb/s) oraz Ethernet 10Base–T (10 Mb/s); kabel zawiera 4 pary skręconych przewodów;
- kategoria 4 – pasmo transmisyjne do 16 MHz, kabel zbudowany jest z czterech par skręconych przewodów;

24

Skrętka - kategorie

- kategoria 5 – pasmo transmisyjne do 100 MHz, pod warunkiem poprawnej instalacji kabla; transmisja na odległość do 100 m, 1 Gb/s; każda para ma skręt o innym skoku;
- kategoria 5e – (*enchanced*) – ulepszona wersja kabla kategorii 5, jest zalecana do stosowana w przypadku nowych instalacji, dla transmisji 1Gb/s;
- kategoria 6 – pasmo transmisyjne do 200 MHz; szybkość transmisji 10 Gb/s;
- kategoria 7 – pasmo transmisyjne do 600 MHz; wymaga stosowania nowego typu złączy w miejsce RJ-45 oraz kabli z każdą parą ekranowaną oddzielnie – S-STP.

25

Gniazda i wtyki RJ-45

W celu połączenia skrętki z urządzeniami stosowane są złącza RJ-45 (ośmiopozycyjny łącznik modularny).



Gniazda RJ-45



Wtyk RJ-45

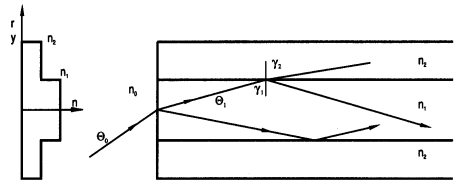
26

Światłowód - budowa

1. włókno optyczne wykonane z dwóch rodzajów szkła o różnych współczynnikach załamania:
   - część wewnętrzna - rdzeń (Core) - np. o średnicy 62,5 µm lub 50 µm dla światłowodów wielomodowych i gradientowych, kilka µm dla światłowodów jednomodowych;
   - część zewnętrzna – płaszcz zewnętrzny (Cladding) o średnicy 125 µm.
2. elementy izolacyjne i zabezpieczające: warstwa akrylowa, tuba izolacyjna, oplot kewlarowy, izolacja zewnętrzna, ew. elementy wzmacniające.

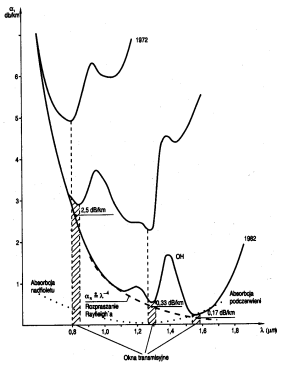
27

Światłowód skokowy – propagacja promieni



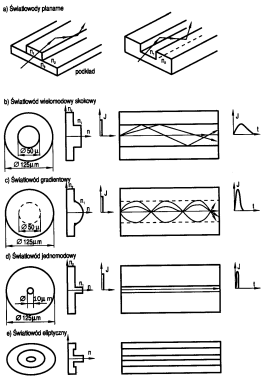
28

Okna transmisyjne światłowodu



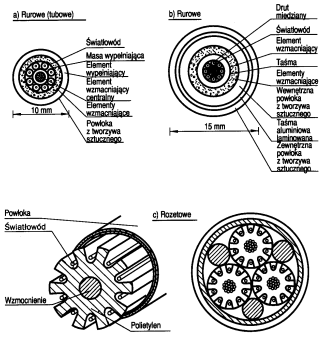
29

Rodzaje światłowodów



30

Rodzaje i budowa kabli światłowodowych



Przykładowy kabel światłowodowy



Światłowód - własności

- szerokie pasmo transmisyjne;
- całkowicie odporny na zakłócenia elektromagnetyczne;
- może być stosowany we wszystkich standardach sieci Ethernet: 10Base-FL, 100Base-FX, 1000Base-LX, 1000Base-SX (światłowody MMF, SMF);
- umożliwia wydłużenie segmentów do 2000 m, a nawet do 5000 m (w zależności od rodzaju włókna);
- w transmisji wykorzystujemy najczęściej dwa włókna: jedno do nadawania i jedno do odbierania sygnału optycznego.

Sprzęt sieciowy

Plan wykładu

1. Karty sieciowe
2. Regeneratory
3. Koncentratory
4. Mosty
5. Przełączniki
6. Routery

Funkcje urządzeń sieciowych

Urządzenia sieciowe pozwalają na stworzenie fizycznej i logicznej struktury sieci. Najważniejsze ich funkcje to:

- zapewnienie komunikacji między stacjami roboczymi i serwerami;
- łączenie segmentów sieci lub różnych sieci LAN ze sobą;
- zapewnienie odpowiednich parametrów pracy sieci;
- tworzenie wirtualnych sieci LAN tzw. VLAN;
- zapewnienie możliwości rozbudowy sieci w przyszłości;
- łączenie sieci LAN z sieciami rozległymi.

Do urządzeń sieciowych zaliczamy: karty sieciowe, regeneratory, koncentratory, mosty (bridges); przełączniki; routery; bramy (gateways).

Karty sieciowe

Karta sieciowa to wyspecjalizowany sprzęt, który może mieć postać układu scalonego (lub kilku układów), wbudowanego na stałe w płytę główną komputera, lub oddzielnej karty sieciowej, która jest instalowana w gnieździe rozszerzenia (najczęściej PCI). Nazywana jest również kartą adaptera sieciowego lub kartą interfejsu sieciowego (ang. Network Interface Card – NIC), jest wkładana do szyny komputera i za pomocą kabla połączona z siecią.

Karta sieciowa stanowi interfejs pomiędzy komputerem i siecią lokalną. Każda karta sieciowa ma przypisany w skali światowej adres MAC. Adres ten jest wykorzystywany do przesyłania danych pomiędzy hostami w sieci LAN.

- Karta dokonuje konwersji danych z postaci równoległej na szeregową (i odwrotnie) oraz:
- wzmacnia sygnał przed przesłaniem do innych komputerów,
- dokonuje kompresji danych przed transmisją (żeby transmisja trwała krócej),
- realizuje protokół dostępu do medium transmisyjnego np. CSMA/CD.

37

Adres fizyczny (MAC) – EUI-64

kod producenta			numer seryjny wyrobu				
AC	DE	48	23	45	67	AB	CD
10101100	11011110	01001000	00100011	01000101	01100111	10101011	11001101

Bit G/I (Group/Individual)
Bit – U/L (Universal/Local)

INTEL – 00–AA–00
3Com – 00–20–AF
Cisco – 00–00–0C

38

Regeneratory

Sygnały elektryczne przenoszone przez kabel ulegają odkształceniom w stopniu proporcjonalnym do długości kabla na skutek tzw. tłumienia sygnału. Regenerator sieciowy (ang. *repeater*) nazywany również retransmiterem jest prostym urządzeniem pomocniczym regenerującym i wzmacniającym sygnał przesyłany kablem, co pozwala na zwiększenie długości połączeń między poszczególnymi urządzeniami dołączanymi do sieci.

Regenerator nie zmienia w żaden sposób struktury sygnału, poza jego wzmocnieniem w celu umożliwienia dalszej transmisji. Regeneratory odtwarzają preambułę, potrzebną do zsynchronizowania odbiornika przed rozpoczęciem przetwarzania zawartości pakietu.

Urządzenia tego typu są używane głównie w takich sieciach, jak Ethernet do łączenia segmentów magistrali. Działają one na poziomie fizycznym; protokoły wyższych warstw nie są przez urządzenia tego typu analizowane.

Regeneratory są wykorzystywane z reguły na obszarze budynku i łączą segmenty sieciowe, używające tej samej metody dostępu do medium transmisyjnego. Możliwe jest również połączenie dwóch sieci o jednakowych standardach MAC i LLC. Segmenty połączone za pomocą tego urządzenia stają się częścią tej samej sieci i mają te same adresy.

39

Koncentratory

Koncentratory (wieloportowe regeneratory, huby), to podstawowe urządzenia pozwalające na wymianę informacji w sieci LAN. Zadaniem ich jest odbieranie sygnału, regenerowanie i powielanie do wszystkich portów oprócz portu, na którym sygnał został odebrany.

Koncentrator najczęściej jest centralnym punktem sieci. Każda stacja w sieci LAN jest połączona z koncentratorem za pomocą takiego samego medium transmisyjnego. Urządzenia tego typu nie dokonują filtracji ramek, nie wymagają definiowania ścieżek i usług przełączania.

Cały ruch przybywający do koncentratora jest przesyłany do wszystkich portów w sieci. Zatem koncentrator przenosi dane do wszystkich sekcji lub segmentów w sieci, bez względu na to czy są one tam potrzebne, czy nie.

Wszystkie komputery dołączone do koncentratora otrzymują tę samą ramkę zgodnie z zasadami protokołu CSMA/CD. Cała dostępna przepustowość jest współdzielona między stacjami dołączonymi do koncentratora.

40

Mosty

Mosty działają w drugiej warstwie modelu OSI i są wykorzystywane do połączenia dwóch lub większej liczby segmentów sieci lub podsieci. Nie zmieniają one zawartości retransmitowanych ramek (za wyjątkiem tzw. mostów translacyjnych), ale prowadzą ich selekcję, tzn. przesyłają do danego segmentu sieci jedynie te ramki, które są skierowane do stacji dołączonych do tego segmentu. W odróżnieniu od regeneratorów mosty potrafią się uczyć położenia stacji w sieciach, dzięki czemu mogą odfiltrować ruch lokalny przesyłany wewnątrz sieci, a retransmitować tylko ruch międzysieciowy, co ogranicza sumaryczny ruch pakietów w sieci i powoduje zmniejszenie liczby kolizji.

Mosty najczęściej łączą dwa segmenty sieci LAN wykorzystujące tę samą technologię, ale możliwe jest również łączenie różnych sieci, np. Ethernet i Token-Ring, pod warunkiem, że zastosowano w obu sieciach te same protokoły warstw wyższych. Mosty łączące dwie sieci LAN, z których każda jest budowana przy użyciu innej technologii, nazywamy mostami translacyjnymi.

41

Mosty c.d.

Most uczy się położenia stacji w sieci zapamiętując: adres nadawcy, numer portu, na którym odebrana została ramka oraz czas pojawienia się ramki (w celu wymazania nieaktualnych zapisów). Powstaje w ten sposób tzw. tablica mostowania.

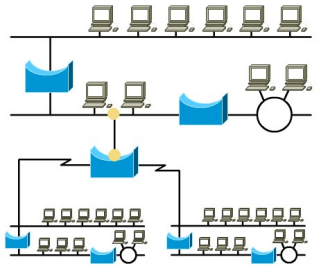
Mosty nie mają dostępu do adresów warstwy sieciowej, dlatego nie można ich użyć do dzielenia sieci opartej na protokole IP na dwie podsieci. To zadanie mogą wykonywać wyłącznie routery.

Można wyodrębnić dwie odmienne koncepcje pracy mostów: w oparciu o algorytm drzewa opinającego STA (*Spanning Tree Algorithm*) lub w oparciu o mechanizm wyboru trasy, określany mianem routingu źródłowego SRB (*Source Routing Bridging*).

Mosty wykorzystujące algorytm drzewa opinającego nazywamy transparentnymi lub przezroczystymi (*Transparent Bridges*) – standard IEEE 802.1d, natomiast mosty z routingiem źródłowym nazywane są również mostami ze sterowaniem źródłowym – standard IEEE 802.5. W praktyce używane były również mosty łączone: source-routing - transparent (SRT), które pracują jako mosty przezroczyste dla ruchu ethernetowego lub Token Bus, oraz jako mosty ze sterowaniem źródłowym dla ramek zawierających pole „*Source Routing*”.

42

Umiejscowienie mostów w sieci



http://www.cisco.com

43

Protokół drzewa rozpinającego

Protokół drzewa rozpinającego STP (ang. Spanning-Tree Protocol) jest obsługiwany przez przełączniki (ang. switches) i mosty. Został stworzony w celu konfiguracji tych urządzeń w sposób zapobiegający powstawaniu fizycznych pętli. Jeśli przełączniki i mosty sieciowe są połączone w innej topologii, niż drzewo, w warstwie drugiej powstają pętle, które szybko doprowadzają do wyczerpania zasobów urządzeń sieciowych.
Protokół ten blokuje w sposób logiczny połączenia fizyczne, które tworzą pętle, dzięki czemu powstaje struktura drzewa. Ustala również zapasowe łącza.
Wykorzystywana jest tylko jedna ścieżka, po której może odbywać się komunikacja między urządzeniami. Na szczycie grafu znajduje się główny przełącznik tzw. korzeń, zarządzający siecią. Przełączniki komunikują się między sobą, rozgłaszając ramki BPDU (ang. Bridge Protocol Data Unit).

44

Domena kolizyjna i rozgłoszeniowa

Domena kolizyjna to obszar sieci lokalnej, w którym może dojść do kolizji ramek wysłanych przez dwie karty sieciowe. W sieciach o topologii magistrali, lub gwiazdy bazującej na koncentratorze, każde urządzenie ma dostęp do jednego wspólnego medium transmisyjnego, co jest przyczyną powstawania kolizji.

Domena rozgłoszeniowa to obszar, w którym odbierane są ramki rozgłaszane przez dowolny komputer.

Komputery przyłączone do wspólnego koncentratora należą do jednej domeny kolizyjnej. Przełącznik separuje domeny kolizyjne, gdyż każdy jego port stanowi odrębny segment sieci. Wszystkie komputery połączone za pośrednictwem przełącznika należą jednak do wspólnej domeny rozgłoszeniowej. Separowaniem domen rozgłoszeniowych zajmuje się ruter, będący urządzeniem warstwy sieciowej modelu ISO/OSI.

45

Przełączniki

Przełącznik sieciowy pracuje na poziomie warstwy łącza danych i jest urządzeniem funkcjonalnie zbliżonym do mostu, bywa nazywany inteligentnym, wieloportowym mostem. Decyzje o przesłaniu ramki podejmuje na podstawie adresu docelowego MAC i informacji zawartej w tablicy adresowej – tablicy przełączania.

Przełączniki pozwalają na poprawę parametrów pracy sieci dzięki efektywnej segmentacji sieci na tzw. domeny kolizyjne oraz możliwości logicznego grupowania użytkowników przez tworzenie wirtualnych sieci VLAN (*Virtual Local Area Network*). Przełączniki dokonują szybkiego przekazania ramki do portu, do którego dołączony jest odbiorca ramki, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie kolizji.

Standardowe przełączniki odczytują adresy zwarte w warstwie MAC, dlatego mogą obsługiwać pakiety generowane przez dowolny protokół działający w warstwie sieciowej modelu OSI. Przełączniki mogą również pracować w trybie Layer 3 Switching (zwane też przełącznikami trasującymi) i wtedy mają dostęp do adresów sieciowych stacji docelowych (czyli np. do adresów IP). Lokalne sieci komputerowe oparte na przełącznikach nazywamy przełączanymi sieciami LAN. W przypadku sieci Ethernet używa się określenia przełączany Ethernet.

46

Tryby pracy przełącznika

Współczesne przełączniki realizują dwa podstawowe tryby pracy: przełączania przezroczystego TP (*Transparent Bridging*) oraz przełączenia szybkiego lub ekspresowego ES (*Express Switching*).

Pierwsza z metod jest w zasadzie przewidziana do pracy w sieci z pojedynczym przełącznikiem i nie umożliwia skonfigurowania wyróżnionego portu do komunikacji z innym przełącznikiem.

Druga metoda – szybkiego przełączania – pozwala na wyodrębnienie pojedynczego portu służącego do połączenia z innymi przełącznikami, tzw. portu backbone. Jest to bardzo cenna cecha pozwalająca na stopniową rozbudowę sieci lokalnej, przy zachowaniu niezmienionej przepustowości dla stacji już będących w sieci. Podstawowa zasada przełączania w przełączniku pracującym w tym trybie jest następująca: ramki o znanym adresie przełączane są na odpowiedni port, ramki o nieznanym adresie przełączane są na port backbone.

47

Tryby przełączania

Skróconej analizy adresu C-T (*Cut-Through*). Zgodnie z tą metodą przełącznik czyta i analizuje jedynie początek ramki z adresem docelowym i podejmuje natychmiastową decyzję o wyborze portu. Metoda ta gwarantuje minimalne opóźnienia (ok. 40 ns) w skierowaniu pierwszego bitu ramki na port przeznaczenia. Wadą tej metody jest możliwość przesyłania do innych domen (stacji) ramek biorących udział w kolizji lub ramek z błędnymi sumami kontrolnymi.

Analizy minimalnej długości ramki F-F (*Fragment-Free*). W tym przypadku przełącznik czeka ze skierowaniem ramki do portu docelowego do chwili odebrania i przeanalizowania pierwszych 64 bajtów ramki, tak, by zgodnie ze standardem Ethernet wyeliminować ewentualną transmisję ramek zniekształconych na skutek kolizji. Metoda F-F wprowadza dodatkowe opóźnienie „w przełączaniu" ramki o około 65ns.

48

Tryby przełączania c.d.

Komutacji ramek S-F (*Store-and-Forward*). W metodzie tej konieczny jest odbiór całej ramki. Skierowanie ramki do portu docelowego może mieć miejsce tylko wtedy, gdy nie zostanie wykryty błąd. W tym przypadku opóźnienia w przełączaniu uzależnione są od długości przesyłanych ramek.

Przełączania inteligentnego I-S (*Intelligent Switching*). Metoda ta łączy w sobie algorytmy pracy C-T i S-F w ten sposób, że przy małym ruchu i niskim prawdopodobieństwie błędów praca przełącznika przebiega w trybie C-T. Gdy liczba błędów rośnie, następuje automatyczne przełączanie trybu pracy na S-F.

49

Tworzenie VLANów

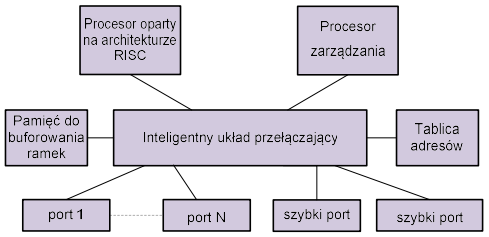
Przełączniki pozwalają na tworzenie sieci VLAN, czyli logicznego grupowania użytkowników, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji w sieci.

Wirtualna sieć lokalna VLAN (Virtual LAN) jest to zbiór stacji końcowych stanowiących pewną logiczną grupę, fizycznie rozproszoną po różnych segmentach pojedynczej sieci. Oznacza to, iż komputery tworzące jedną sieć wirtualną nie muszą współdzielić medium transmisyjnego. Mogą być przyłączone do dwóch różnych segmentów sieci, bez względu na fizyczną lokalizację użytkowników. Każdy port danego przełącznika może należeć do VLAN, a pakiety typu *broadcast* są wysyłane jedynie do portów należących w obrębie danej sieci wirtualnej. VLAN jest siecią logiczną i wszystkie pakiety przeznaczone dla urządzeń należących do danego VLAN muszą być skierowane przez router.

Jednym z powodów wprowadzenia sieci VLAN była potrzeba ograniczenia przenoszenia wiadomości rozgłoszeniowych przez wszystkie porty przełącznika, do wszystkich segmentów sieci. Aby dokonać segmentacji domeny rozgłoszeniowej trzeba zastosować układ sieci zawierający router, jako fizyczny element separujący przesyłane rozgłoszenia oraz przełączniki działające wewnątrz danego segmentu sieci.

50

Przełączniki – struktura wewnętrzna



51

Przykładowy przełącznik - 3COM SuperStack 3 Switch 3300 TM



52

Routery

Routery to urządzenia działające w warstwie fizycznej, łącza danych i sieciowej. Podstawowym zadaniem routera jest wybór właściwej trasy, wzdłuż której należy skierować pakiet. W tym celu router powinien znać topologię sieci i realizować stosowne algorytmy wyboru trasy.

Routery mogą być wykorzystywane do zwiększenia segmentacji sieci w dużej sieci LAN, łączenia sieci LAN-WAN oraz LAN-MAN, a przede wszystkim jako węzły sieci WAN.

Proces przekazywania pakietów w sieci przez router nazywany jest routingiem. Określanie ścieżki przesyłania pakietów odbywa się na poziomie warstwy sieci. Przejście pakietu przez router nazywane jest przeskokiem. Router podejmuje decyzję o doborze właściwej trasy pakietu na podstawie informacji o docelowym adresie IP. Adres ten jest niezbędny do określenia prawidłowego kierunku wysyłania pakietów przez wszystkie routery znajdujące się na trasie pakietu. Jest to konieczne, aby pakiety zostały dostarczone do celu.

53

Budowa routera

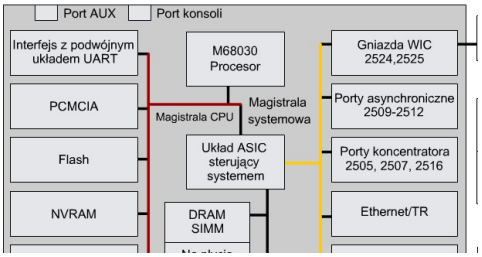
Routery w swojej ogólnej budowie zawierają podstawowe podzespoły podobne do tych spotykanych w komputerach osobistych. Posiadają procesor CPU, magistrale systemowe oraz liczne interfejsy wejścia/wyjścia. W szczególnych przypadkach routery wyposażone są w monitory wykorzystywane do graficznej wymiany informacji z administratorem sieci.

Routery nie posiadają stacji dysków jako pamięci zewnętrznej, ich pamięć operacyjna opiera się wyłącznie na wbudowanych układach scalonych.

Elastyczność pracy routerów przejawia się w ich szerokiej różnorodności parametrów technicznych. Szczegóły budowy routerów różnią się w zależności od modelu i producenta.

54

Budowa małego routera CISCO



55

Budowa routera c.d.

Do prawidłowego funkcjonowania routery potrzebują systemu operacyjnego np. IOS (*Internetwork Operating System*) wykorzystywany w routerach firmy CISCO. System operacyjny jest niezbędny do zarządzania pracą routera oraz uruchamiania plików konfiguracyjnych.

Procesor, nazywany również centralną jednostką sterującą (CPU), odpowiedzialny jest za wykonywanie rozkazów w systemie operacyjnym. Jednostka CPU, to mikroprocesor, który wykonuje funkcję inicjowania systemu, funkcje routingu oraz sterowanie interfejsem sieciowym. W przypadku większych routerów możliwe jest zastosowanie wielu centralnych jednostek sterujących.

56

Budowa routera c.d.

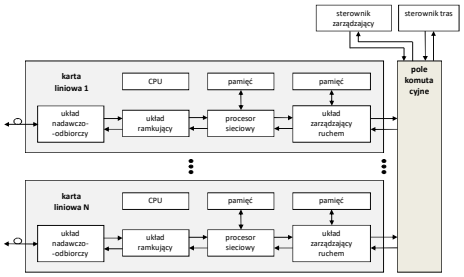
Routery zazwyczaj wyposażone są w dwie szyny komunikacyjne, magistralę systemową i magistralę CPU. Magistrala systemowa służy do komunikacji pomiędzy jednostką CPU a interfejsami lub gniazdami rozszerzeń. Magistrala taka przesyła pakiety do i z interfejsów.

Magistrala CPU jest używana przez jednostkę CPU do uzyskiwania dostępu do podzespołów z poziomu pamięci routera. Magistrala tego typu przesyła instrukcje i dane do i z określonych adresów pamięci.

Każdy Router może być wyposażony w dodatkowe moduły nazywane interfejsami (ang. *Interface*). Podzespoły te wykorzystuje się do przystosowania routera do pracy w danej sieci. Występują między innymi interfejsy LAN, WAN oraz interfejs konsoli lub pomocniczy (AUX). Interfejsy LAN, to między innymi przyłącza Ethernet.

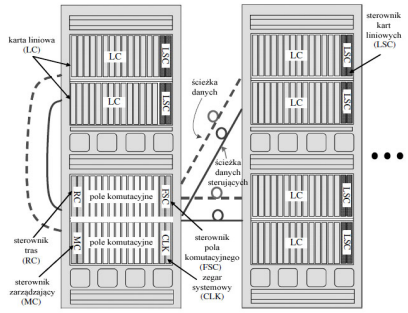
57

Architektura routera klasy operatorskiej



58

Router klasy operatorskiej



59

Router CISCO CRS-3, 322 Tb/s



60

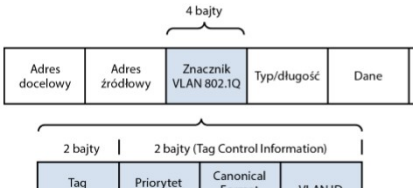
Zaawansowane zagadnienia warstwy drugiej

Sieci VLAN

- Idea wirtualnej sieci LAN, czyli sieci VLAN (ang. Virtual LAN), została opracowana jako otwarty standard IEEE 802.1Q.
- Standard ten umożliwia logiczne dzielenie fizycznych przełączników, aby utworzyć wydzielone, wirtualne sieci LAN.
- VLAN jest definiowany przez dodanie 4-bajtowego znacznika wewnątrz nagłówka ramki, aby wszystkie przełączniki wiedziały, do której logicznej sieci LAN należy dana ramka.
- Porty przełączników są zaprogramowane, aby przekazywać tylko ramki z określonymi numerami VLAN i ignorować resztę. Dzięki temu administrator sieci może kontrolować, które porty należą do określonych VLAN-ów.

62

Sieci VLAN c.d.



63

Sieci VLAN c.d.

- **pole Priorytet Użytkownika** – pole składające się z trzech bitów, używane do oznaczenia priorytetu ramki. Sposób użycia tego pola jest zdefiniowany w standardzie IEEE 802.1p
- **pole CFI** (Canonical Format Indicator) – jednobitowy identyfikator, który mówi o tym, w jakiej technologii została utworzona sieć LAN. Dla sieci w technologii Ethernet ma on wartość równą zero, natomiast dla Token Ring ma wartość 1.
- **VLAN ID** (VID) – 12-bitowe pole określające, do której sieci VLAN należy ramka. Wartość zero oznacza, że ramka nie należy do żadnej wirtualnej sieci, wartość jeden jest wykorzystywana dla mostów, a wartość 0xFFF jest zarezerwowana do innych celów. Pozostałe 4094 wartości mogą być użyte do oznaczenia poszczególnych sieci VLAN. Urządzenie działające w standardzie 802.1Q po otrzymaniu takiej ramki odczytuje VLAN ID i kieruje ramkę do odpowiedniej sieci wirtualnej.

64

Sieci VLAN c.d.

- Port, który dopuszcza jedynie ramki dla pojedynczej sieci VLAN, jest nazywany portem dostępu (ang. access port).
- Należy pamiętać, że sieci VLAN nie mogą komunikować się ze sobą bez pomocy urządzenia zapewniającego routing.
- Każdy VLAN jest własną domeną sieciową warstwy drugiej. Nawet jeśli dwa urządzenia są fizycznie podłączone do znajdujących się obok siebie portów, to użycie różnych VLAN-ów dla każdego portu uniemożliwia komunikację tych portów, chyba że zastosowane jest urządzenie do routowania ruchu.

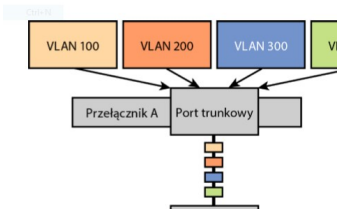
65

Trunking

- Trunking umożliwia skonfigurowanie portu przełącznika, żeby przekazywał ruch dla zakresu ściśle określonych sieci VLAN lub dla wszystkich sieci VLAN.
- Spowoduje to, w zależności od zastosowanej technologii, oznaczenie (*tagowanie*) lub kapsułkowanie ramek ethernetowych. Dzięki temu komunikacja między przełącznikami, która z powodu utworzenia sieci wirtualnych, musiałaby się odbywać za pośrednictwem kilku portów, może zachodzić z użyciem jednego kanału fizycznego podzielonego na kilka kanałów logicznych.
- Porty tego typu są wykorzystywane do rozszerzania sieci VLAN.
- Do tworzenia połączeń trunkowych wykorzystuje się Dynamic Trunking Protocol (DTP).

66

Trunking c.d.



67

VLAN natywny

- VLAN natywny jest to specjalnie zdefiniowany VLAN, który będzie stosowany jako domyślny dla każdego nieoznakowanego ruchu.
- Gdy przełącznik otrzymuje na porcie nieoznakowaną ramkę, sprawdza numer natywnej sieci VLAN i przekazuje ramkę bez oznakowania jej za pomocą jakiejkolwiek informacji VLAN.
- Przełącznik następnego przeskoku musi przyjąć, że numerem sieci VLAN jest VLAN natywny.

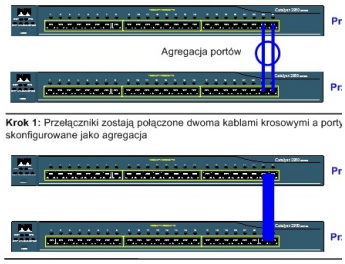
68

Agregacja łączy

- Agregacja łączy (ang. link aggregation) polega na połączeniu wielu portów fizycznych przełacznika w jedną grupę logiczną. Zapobiega to zablokowaniu poszczególnych członków grupy, ponieważ dla STP grupa ta jest traktowana jako jeden port logiczny.
- Zalety agregacji łączy:
  - Zwiększona przepustowość i rozłożenie obciążenia.
  - Lepsza redundancja i dostępność.
- Funkcja agregacji łączy ma wiele nazw, kształtów i standardów. Terminologia różni się w zależności od implementacji dostawcy, nawet w wypadku implementacji tego samego standardu.

69

Agregacja portów c.d.



70

Agregacja łączy c.d.

- Komitet normalizacyjny LAN/MAN (ang. LAN/MAN Standards Committee) opisał agregację łączy w otwartym standardzie 802.3ad. Później standard został oficjalnie opublikowany jako 802.1ax, aby uniknąć pewnych nieporozumień dotyczących pozostałych warstw 802.1.
- Formalna definicja 802.1ax jest następująca:
  Agregacja łączy umożliwia zagregowanie jednego łącza lub większej liczby łączy w celu utworzenia grupy agregacji łączy (ang. Link Aggregation Group - LAG) w taki sposób, że klient MAC może traktować tę grupę, jakby była pojedynczym łączem.
- W ramach otwartego standardu 802.1ax organizacja IEEE zdefiniowała także protokół LACP (ang. Link Aggregation Control Protocol). Jego celem jest umożliwienie dwóm systemom wynegocjowania grupy LAG za pomocą standardowego, niezastrzeżonego protokołu.

71

Protokół LACP

- Protokół LACP (ang. Link Aggregation Control Protocol) został najpierw zdefiniowany w otwartym standardzie IEEE 802.3ad, a później jako 802.1ax.
- Urządzenie sieciowe skonfigurowane do korzystania z protokołu LACP generuje specjalne ramki LACPDU (ang. LACP Data Unit) na wszystkich portach, które są częścią LAG.
- Urządzenie równorzędne otrzymuje te specjalne ramki, a jeśli również jest skonfigurowane do korzystania z protokołu LACP, odpowiada własnymi ramkami LACPDU.
- Oba urządzenia sieciowe tworzą dynamiczną grupę LAG.

72

Dystrybucja ruchu

- Każda grupa LAG, statyczna lub dynamiczna, wykorzystuje metodę dystrybucji obciążenia określającą, które sesje ruchu są mapowane i na które konkretne porty. LAG może sprawdzać nagłówki ramek i pakietów pod kątem trzech rodzajów informacji:
  - o źródle (src),
  - o miejscu docelowym (dst),
  - o źródle i miejscu docelowym (src–dst).
- Logika dystrybucji obciążenia może umożliwić wyodrębnienie następujących informacji:
  - adresu IP (ip),
  - adresu MAC (mac),
  - portu TCP/UDP (port).
- Typową metodą domyślną jest użycie adresów MAC źródła i miejsca docelowego, czyli src-dst-mac.

73

EtherChannel — Cisco

- EtherChannel jest zastrzeżonym przez firmę Cisco sposobem budowania grupy LAG między przełącznikami Cisco.
- Może składać się z maksymalnie ośmiu aktywnych portów do przekazywania ruchu i ośmiu portów nieaktywnych, zwanych czasem portami przełączania awaryjnego (ang. failover ports), które mają przejmować funkcję portów aktywnych w wypadku ich awarii.
- Statyczny EtherChannel, czyli „mode on” w terminologii systemu Cisco IOS, jest konfigurowany ręcznie i nie będzie używać protokołu negocjacji do budowania grupy LAG.
- Dynamiczny EtherChannel może użyć jednego z dwóch protokołów do automatycznego utworzenia grupy LAG: PAgP (ang. Port Aggregation Protocol) lub LACP.

74

Trunk - HP

- Część dokumentacji dla urządzeń sieciowych HP (oraz wielu inżynierów sieciowych obsługujących wspomniany sprzęt) nazywa grupę LAG za pomocą określenia „trunk”.
- Może to powodować zamieszanie w kwestii rozróżniania grup LAG i łączy przenoszących znaczniki VLAN 802.1Q, ponieważ w tym drugim wypadku określenie „trunk” jest stosowane przez prawie wszystkich producentów sprzętu.
- Implementacja „trunku” firmy HP jest zgodna ze standardem 802.1ad, co inżynierowie wszystkich pozostałych producentów nazwaliby grupą LAG.

75

Agregacja łączy c.d.

- Multi-Chassis Link Aggregation (różni producenci) lub Cross-Stack EtherChannel (Cisco).
- Multi-Chassis LAG posiada dwa kończące interfejsy na dwóch różnych węzłach. Jest to wysoce pożyteczna funkcjonalność, dzięki której LAG może przetrzymać utratę połączenia z urządzeniem docelowym. Szczegóły implementacji zależą od konkretnego dostawcy.
- MC-LAG istnieje i jest solidniejszym rozwiązaniem, ponieważ utrata jednego przełącznika typu chassis nie oznacza utraty zagregowanego łącza. Do przykładów należą Virtual Port Channel (Cisco) i rozproszony trunking (HP).

76

Stakowanie/łączenie w stos



Stos Cisco StackWise dla czterech (do dziewięciu) przełączników 3750

77

Stakowanie c.d.

Zalety:

- połączenie przełączników w stos nie powoduje utraty jednego lub większej liczby portów przeznaczanych normalnie na podłączenie komputerów.
- Połączenie w stos odbywa się w większości konstrukcji przez bezpośrednie połączenie szyn danych przełączników, co oznacza że przepustowość takiego połączenia jest wyższa niż zwykłego połączenia za pomocą pojedynczych portów.
- Z punktu widzenia zarządzania większą siecią, stakowanie oszczędza nam zasoby - np. jeśli do tej pory każdy przełącznik otrzymał swój adres IP aby można nim było zdalnie zarządzań przez interfejs WWW czy Telnet/SSH, po połączeniu w stos czterech jednostek wystarczy jeden adres zamiast 4.

78

Sieci WLAN

Plan wykładu

1. Rodzina standardów IEEE 802.11
2. Topologie sieci WLAN
3. Urządzenia sieci WLAN
4. WIMAX
5. Bluetooth
6. Bezpieczeństwo sieci WLAN

80

Wstęp

- Bezprzewodowa sieć komputerowa WLAN (Wireless LAN) to rodzaj sieci komputerowej, w której jako medium transmisyjne wykorzystuje się mikrofale w paśmie 2.4 GHz w standardzie 802.11b, 802.11g i 802.11n lub też 5 GHz w standardzie 802.11a. Pasmo 2.4 GHz jest podzielone na 14 kanałów, które układa się, co 5 MHZ od 2400 do 2500 MHz, każdy z tych kanałów posiada swoją nośną, która jest modulowana podczas przesyłania danych.
- Bezprzewodowe sieci LAN stają się coraz bardziej popularne w małych biurach i w domach, gdzie instalowanie Ethernetu sprawiałoby zbyt wiele kłopotów. Stosuje się je również w budynkach starszych, gdzie zbudowanie instalacji kablowej nie jest możliwe, w salach konferencyjnych, w miejscach dużych skupisk ludzi np. na lotniskach, dworcach kolejowych, kawiarniach i innych miejscach.

81

Standardy 802.11

WLAN (Wireless Local Area Network) jest bezprzewodową lokalną siecią bazującą na rodzinie specyfikacji IEEE 802.11:

- 802.11a umożliwia wymianę danych z prędkością 54 Mb/s na częstotliwości 5 GHz;
- 802.11b umożliwia transfer z prędkością 11 Mb/s na częstotliwości 2,4 GHz; Wi-Fi (Wireless Fidelity);
- 802.11g umożliwia transfer z prędkością 54 Mb/s na częstotliwości 2,4 GHz;
- 802.11n umożliwia transfer z prędkością 600 Mb/s na częstotliwości 2,4 GHz;

82

Standardy 802.11 c.d.

- Pierwszym standardem sieci radiowej był IEEE 802.11 opublikowany w 1997 roku. Dziś dla odróżnienia od rodziny oznacza się go jako 802.1y. Standard ten określał dwie prędkości transmisji – 1 oraz 2 Mb/s. Medium miało być promieniowanie podczerwone oraz wykorzystywany w przemyśle i medycynie zakres częstotliwości 2,4 GHz. Podczerwień się nie przyjęła ze względu na konkurencję standardu IrDA.
- Dalsze prace na WiFi szybko doprowadziły do powstania standardu 802.11b

83

Standardy 802.11 c.d.

- Standard 802.11a został wprowadzony 16 września 1999 roku. Określa on zupełnie inną technikę transmisji w nowym paśmie częstotliwości. Pasmo to zajmuje częstotliwości w zakresie 5,15-5,35GHz oraz 5,725-5,825GHz. Konsekwencją pracy na wyższych częstotliwościach jest zmniejszenie zasięgu o około połowę. Maksymalna prędkość transmisji w tym standardzie wynosi 54Mb/s i jest ona główną zaletą tego sprzętu, główną wadą jest brak zgodności z najpopularniejszym standardem 802.11b.
- Standard 802.11b został wprowadzony, tak jak 802.11a, 16 września 1999 roku. Umożliwia zasięg 46 m w pomieszczeniu i 96 m na otwartej przestrzeni. Standardowe anteny wykorzystywane w urządzeniach 802.11b pozwalają zwykle na przekaz z prędkością 11 Mb/s. Sprawność protokołu obniża tę prędkość do 5,5 Mb/s. Materiały takie jak metal, woda lub beton znacznie pochłaniają fale i obniżają jakość sygnału. Standard 802.11b przewiduje wykorzystanie algorytmów do wykrywania sygnałów zagłuszających oraz unikania kolizji podczas komunikacji wielu radiowych kart sieciowych. Bardzo ważną zaletą sprzętu działającego w tym standardzie jest jego powszechność i bardzo niska cena.

84

Standardy 802.11 c.d.

- W czerwcu 2003 roku ostatecznie uznano standard 802.11g. Podobnie jak 802.11b standard bazuje na częstotliwości 2,4 GHz, ale pozwala na transfer z prędkością 54 Mb/s. Standard 802.11g jest zgodny ze standardem 802.11b. Jednak wykorzystanie starszych urządzeń powoduje w praktyce redukcję prędkości do 11 Mb/s.
- Już przed wprowadzeniem standardu wiele firm rozpoczęło wdrażanie go w swoich produktach. W lecie 2003 roku pojawiła się cała gama kart i punktów dostępowych dwu-kanałowych oraz zgodnych z wszystkimi trzema standardami WiFi, czyli 802.11b, a i g.
- Wielu producentów wprowadziło w swoich urządzeniach opcję Super G pozwalającą na łączenie pasma kilku kanałów w jedno. Dzięki wykorzystaniu Super G udało się osiągnąć prędkość 108 Mb/s. Dodatkowo poprawiono algorytmy zarządzania ruchem pakietów radiowych, co poprawiło sprawność protokołu. Niestety nie wszystkie urządzenia sieciowe pozwalają na pełne wykorzystanie tych możliwości.

85

Standardy 802.11 c.d.

- Standard 802.11 n jest następcą popularnej technologii 802.11g, wykorzystywanej przez zdecydowaną większość działających dziś sieci Wi-Fi. Jego główną zaletą jest znacznie wyższa prędkość przesyłania danych - 100 Mb/s (w teorii prędkość może być nawet trzykrotnie wyższa, ponieważ nowy standard umożliwia jednoczesne przesyłanie danych wieloma kanałami transmisyjnymi). Do tego celu zostanie wykorzystana technologia Multiple Input Multiple Output (MIMO) wykorzystująca wiele anten do nadawania/odbioru sygnału, czyli sygnał jest nadawany z kilku źródeł i odbierany przez kilka odbiorników (standardowo 2x2).
- Przepustowość, z kodowaniem i przy wykorzystaniu wszystkich anten, sieci 802.11n sięga do 600 Mb/s, natomiast dostępna dla użytkownika prędkość transmisji ma osiągnąć w wersji ostatecznej, co najmniej 100 Mb/s, czyli tyle samo, co Fast Ethernet. Zapowiedziano także zwiększenie zasięgu do około 110 m i więcej w terenie otwartym.
- Prace nad tym standardem zostały już ukończone, a jego zatwierdzenie nastąpiło we wrześniu 2009 roku

86

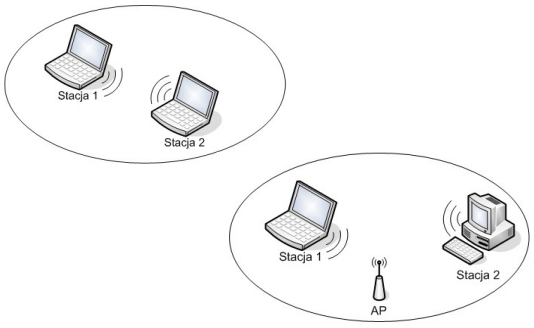
Topologie sieci WLAN

Standard sieciowy 802.11 opisuje dwie podstawowe konfiguracje bezprzewodowych sieci lokalnych:

1. Sieć organizowana ad-hoc, której przykładem są sieci IBSS (Independet Basic Service Set).
2. Sieć z infrastrukturą (infrastrukturalna) – z punktem dostępowym, do której można zaliczyć sieć BSS (Basic Service Set).
3. Bardziej złożoną siecią z infrastrukturą jest sieć typu ESS (Extended Service Set).
4. Rozszerzeniem sieci ESS są bezprzewodowe sieci lokalne o strukturze kratowej (Mesh Network).

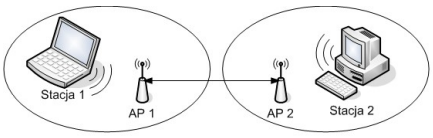
87

Sieci IBSS i BSS



88

Sieci ESS



89

Urządzenia sieci WLAN

- Podstawowe urządzenia pozwalające na zbudowanie sieci bezprzewodowej to:

1. Karty sieciowe (radiowe)
2. Punkty dostępowe
3. Routery
4. Anteny

90

Karty sieciowe

- Bezprzewodowe karty sieciowe umożliwiają stacji roboczej łączenie się z sieciami bezprzewodowymi wykorzystującymi protokoły z rodziny standardu 802.11. Każda karta sieciowa posiada unikatowy adres fizyczny MAC, przyporządkowany w momencie jej produkcji przez producenta, który jest zazwyczaj zapisany na stałe w jej pamięci ROM. Karta bezprzewodowa jest podstawowym elementem sieci radiowej. Karty radiowe pracują w paśmie 2,4 i 5 GHz. Umożliwiają pracę z prędkościami 1 , 2 , 5.5 , 11, 54, 108 oraz 300 Mb/s.
- Ze względu na typ złącza radiowe karty sieciowe dzieli się na cztery grupy:
  - karty sieciowe ze złączem ISA – obecnie mało popularny standard,
  - karty sieciowe ze złączem PCI - bardzo popularne ze względu na powszechność magistrali PCI w komputerach PC,
  - karty sieciowe ze złączem PCMCIA – używane w komputerach przenośnych,
  - karty sieciowe ze złączem USB - używane w komputerach przenośnych i stacjonarnych.

91

Punkty dostępowe

Punkt dostępowy (ang. Access Point) jest urządzeniem nadawczo odbiorczym, które można porównać do przełącznika znanego z sieci Ethernet. Pozwala on połączyć wielu użytkowników bezprzewodowych za pomocą fal radiowych oraz bezprzewodowych użytkowników do sieci kablowej przez standardowy port Ethernet.

Do jednego punktu dostępowego działającego w standardzie 802.11 można podłączyć teoretycznie do 255 urządzeń, jednak realne możliwości tych urządzeń są zdecydowanie mniejsze i nie zaleca się podłączać więcej niż 30 urządzeń.

Przykładowo punkt dostępowy może pracować w jednym z 4 różnych trybów, w zależności od wymagań konkretnej sieci bezprzewodowej:

1. jako punkt dostępowy;
2. w trybie mostu punkt dostępowy – punkt dostępowy;
3. w trybie mostu punkt dostępowy – wiele punktów dostępowych;
4. klient sieci bezprzewodowej.

92

Router bezprzewodowy

Ruter bezprzewodowy (router Wi-Fi) to klasyczny ruter z dodatkowo zintegrowanym punktem dostępowym. Ruter odpowiedzialny jest za podział łącza i udostępnianie sygnału komputerom pracującym w danej sieci.
Ruter Wi-Fi przesyła sygnał internetowy za pomocą – skrętki lub fal radiowych. Może więc realizować tradycyjne funkcje bramek internetowych – chroni sieć za pomocą zapory ogniowej oraz przydziela adresy IP komputerom w sieci LAN za pomocą mechanizmu DHCP. Może również realizować funkcje NAT (Network Address Translation) oraz mechanizmy QoS (Quality of Service).

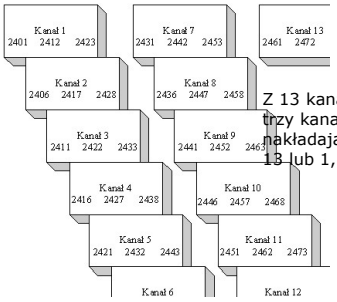
93

WLAN - zasięg

W zamkniętym obszarze biurowym zasięg wynosi zazwyczaj do 100 m, jednak w otwartej przestrzeni typowe urządzenia mogą komunikować się nawet do 500 m.
Zastosowanie anten kierunkowych o dużym zysku (np. anten parabolicznych) daje możliwość komunikacji do kilku kilometrów, głównie w zastosowaniach typu punkt-punkt lub punkt-wielopunkt. Rekordowa instalacja WLAN powstała w 2003 roku w Polsce i miała 110 km. Należy podkreślić, że realizowane łącze było typowo naziemne.

94

Rozmieszczenie kanałów w paśmie 2,4GHz



Z 13 kanałów tylko trzy kanały się nie nakładają: np.: 1, 7, 13 lub 1, 6, 11.

95

Anteny

- Anteny zewnętrzne stosujemy w celu zwiększenia zasięgu sieci.

Podstawowe parametry anten są następujące:

1. charakterystyka promieniowania - ukazuje w sposób graficzny na wykresie trójwymiarowym zdolność wypromieniowywania energii przez antenę w różnych kierunkach,
2. kąt apertury (kąt promieniowania) - kąt, wewnątrz którego antena wypromieniowuje maksymalną moc oraz wewnątrz którego jej czułość jest największa;
3. zysk energetyczny - jest to wyrażona w decybelach miara, jak dobrze antena promieniuje w określonym kierunku. Liczba ta oznacza, jak skuteczna jest antena w porównaniu do teoretycznej anteny izotopowej (to od jej nazwy bierze się litera "i" w jednostce dBi).
4. Polaryzacja - energia wypromieniowana z anteny nadawczej przeważnie jest spolaryzowana w płaszczyźnie poziomej, pionowej lub kołowej, jeżeli zależy nam na dobrej jakości połączenia, powinniśmy spolaryzować obie anteny w tej samej płaszczyźnie

96

Anteny c.d.

- Podział anten ze względu na charakterystykę promieniowania:
  - anteny dookólne,
  - anteny kierunkowe,
  - anteny kierunkowe paraboliczne,
  - anteny kierunkowe sektorowe,
  - anteny kierunkowe Yagi-Uda (Yagi).

97

Antena dookólna Interline Horizon mini 7dBi



98

Anteny kierunkowe





99

Hot Spot

Hot Spot, czyli publiczny punkt dostępowy do sieci bezprzewodowej, daje po zalogowaniu dostęp do usług oferowanych przez operatora, głównie chodzi o dostęp do Internetu. Daje możliwość tworzenia sieci PWLAN (ang. Public WLAN).

Przy takich publicznych punktach dostępu istnieje ograniczenie mobilności, ale głównie chodzi o gwarantowanie usług bezprzewodowych tam, gdzie są one niezbędne (lotniska, dworce kolejowe, banki, hotele itd.).

Sieć Hot Spot buduje się przy użyciu technologii 802.11b lub g.

Istnieją dwa modele punktów Hot Spot:

1. płatny – zainteresowani są głównie operatorzy sieci GSM,
2. bezpłatny – zainteresowani są głównie przedstawiciele branży hotelarskiej, chcieliby oni oferować większy zakres usług.

100

WiMAX

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) to technologia bezprzewodowej, radiowej transmisji danych. Została oparta na standardach IEEE 802.16 i ETSI HiperMAN.

WiMAX pozwala na zapewnienie dostępu do Internetu dla urządzeń stacjonarnych, w miejscach z brakiem możliwości świadczenia tej usługi w sposób przewodowy.

Maksymalna przepustowość technologii WiMAX zbliżona jest do 75 Mb/s; działa na odległość 50 km od nadajnika.

Zwykle promień działania technologii szacuje się na około 3-5 km w warunkach NLoS (odbiór sygnału odbitego); do 10-30 km w warunkach LoS (bezpośrednia widoczność).

Maksymalna praktyczna przepustowość łącza dla odległości 30 km wynosi 3Mb/s, a dla 5 km 18Mb/s. Często nie przekracza 2 Mb/s przy średnim opóźnieniu RTD przekraczającym 75 ms.

Aktualnie standard nie zapewnia mobilności, jednakże ma zostać to zapewnione w wersji 802.16e.

101

Technologia Bluetooth

Sieć Bluetooth oferuje dupleksowy przekaz informacji z szybkością dochodzącą do 1 Mb/s. Komunikacja w sieci opiera się na zasadzie: **master – slave**. Dwa lub więcej urządzeń tworzy **pikosieć (pikokomórkę)**.

W pikosieci jednocześnie może być aktywnych do maksimum 8 stacji wliczając w to stację nadrzędną. W danej pikosieci może być więcej urządzeń, ale muszą one być ustawione w stan oczekiwania (parked state).

Łączna liczba stacji nie powinna przekroczyć 256 urządzeń.

Dopuszcza się możliwość połączenia kilku pikosieci – tworzy się wtedy sieć rozproszona.

Jedna pikosieć może mieć jedną stację nadrzędną (master), ale za to jedno urządzenie może wchodzić w skład kilku pikosieci.

Pikosieci nie powinny synchronizować się ani czasowo ani częstotliwościowo.

102

Bezpieczeństwo sieci WLAN

- Urządzenia sieci bezprzewodowych są bardziej narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa niż urządzenia zwykłych sieci przewodowych. Atak na sieć bezprzewodową nie wymaga fizycznego połączenia z tą siecią. Haker, który dysponuje odpowiednia wiedzą, może przechwycić dane w czasie ich przesyłania za pomocą fal radiowych. Należy pamiętać, że łączenie komputera z siecią bezprzewodową wiąże się z pewnym poziomem ryzyka. Utrzymanie bezpieczeństwa w sieciach komputerowych wymaga zastosowania więcej niż jednego mechanizmu bezpieczeństwa.
- **Szyfrowanie transmisji bezprzewodowej** – szyfrowanie danych i odszyfrowywanie na komputerze docelowym. Standardową technologię szyfrowania danych w sieciach bezprzewodowych oznaczamy skrótem WEP (ang. Wired Equivalent Privacy);

103

Bezpieczeństwo sieci WLAN c.d.

- **Ustawianie SSID (ang. Service Set Indentifier)** – w przypadku sieci bezprzewodowych SSID jest nazwą identyfikującą sieć; aby uzyskać dostęp do sieci, identyfikator SSID na każdym komputerze musi być taki sam.
- **Filtrowanie adresów MAC –** można ustawić zabezpieczenia sieci w taki sposób, by do korzystania z jej zasobów były uprawnione tylko komputery z podanymi z góry adresami MAC.

104

Bezpieczeństwo sieci WLAN c.d.

- **Zapora sieciowa** – tworzy dodatkowy poziom zabezpieczeń, chroni przed dostępem z zewnątrz oraz nieuprawnionym wypływem danych. Zapory sieciowe mogą mieć postać oprogramowania instalowanego na komputerze, elementu wbudowanego w router lub specjalnego, działającego samodzielnie urządzenia.
- **Oprogramowanie antywirusowe –** powinno być zainstalowane na każdym komputerze, by uniemożliwić rozprzestrzenianie się wirusów w sieci.

105

Protokół IP, TCP i UDP

Plan wykładu

1. Charakterystyka protokołu IP
2. Adresowanie IP
3. Charakterystyka protokołu TCP
4. Charakterystyka protokołu UDP

107

Protokół IP - wstęp

- Protokół IP (Internet Protocol) jest podstawowym protokołem pozwalającym na przesyłanie pakietów w Internecie. Jest to protokół międzysieciowy, pozwalający na stworzenie systemu komunikacji pomiędzy połączonymi sieciami, nazywanymi podsieciami.
- Każda z podsieci może stosować własny schemat adresów MAC, służących do oznaczania węzłów w ramkach tej samej podsieci oraz inny sposób ich umieszczania w ramce. Ze względu na różnice w formacie, metodzie dostępu do medium i adresowaniu, takie ramki nie mogą być przesyłane do innych sieci. Protokół IP zapewnia sposób uniwersalnego pakowania informacji, umożliwiający jej wysłanie poza granice danej sieci.
- Do transmisji danych wewnątrz podsieci używa się ramek, natomiast na poziomie międzysieciowym stosuje się datagramy, które stanowią rodzaj koperty, w której umieszcza się dane. Datagramy nie zastępują ramek, które są wykorzystywane do przenoszenia datagramów w podsieciach.

108

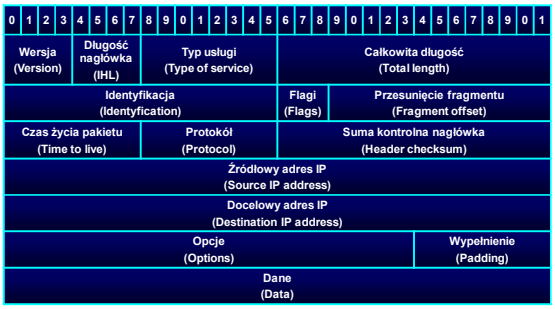
Funkcje protokołu IP

- definiowanie datagramów, będących podstawowymi jednostkami transmisyjnymi;
- definiowanie schematu adresowania używanego w sieci;
- przekazywanie danych między warstwą dostępu do sieci, a warstwą transportową host-to-host;
- kierowanie datagramów do komputerów oddalonych;
- dokonywanie fragmentacji i ponownego składania datagramów.

Protokół IP jest protokołem bezpołączeniowym i zawodnym, co oznacza, że nie ma gwarancji, że pakiety dotrą do adresata. Każdy pakiet jest obsługiwany niezależnie od innych. Pakiety mogą podróżować do odbiorcy różnymi ścieżkami. Pakiet może zostać zgubiony, zduplikowany, zatrzymany lub dostarczony z błędem, a protokół nie kontroluje takich sytuacji i nie powiadamia o tym ani nadawcy, ani odbiorcy.

109

Format datagramu IP



110

Opis pól nagłówka IP

- **Wersja**: 4 bity - pole to określa wersję protokołu IP.
- **Długość Nagłówka**: 4 bity - wartość pola IHL (Internet Header Length) określa długość nagłówka w 32- bitowych słowach. Minimalna długość nagłówka wynosi 5, nie są wówczas wykorzystywane żadne opcje dodatkowe.
- **Typ usługi**: 8 bitów - typ usługi określa równocześnie jakość żądanej usługi. Znaczenie poszczególnych bitów jest następujące:
  - Bity 0-2: Pierwszeństwo. Bity wskazują jeden z ośmiu poziomów priorytetów. Pierwszeństwo:111 - Kontroli sieci, 110 - kontroli międzysieciowej, 101 - CRITIC/ECP, 100 - Superbłyskawiczny, 011- Błyskawiczny, 010 - Natychmiastowy, 001 - Priorytetowy, 000 – Zwyczajny
  - Bit 3: 0= normalne opóźnienie, 1= małe opóźnienie.
  - Bit 4: 0= normalna przepustowość. 1= wysoka przepustowość.
  - Bit 5: 0= normalna niezawodność. 1= wysoka niezawodność.
  - Bit 6-7: zarezerwowane na przyszłość.

111

Opis pól nagłówka IP c.d.

- **Całkowita długość**: 16 bitów - Wartość pola „całkowita długość" określa długość datagramu łącznie z nagłówkiem i danymi, mierzoną w oktetach. Kiedy datagram jest poddany procesowi fragmentacji, wartość ta wskazuje nowy rozmiar pakietu, nie zaś rozmiar oryginalnego datagramu. Ze względu na to, że długość pola wynosi 16 bitów maksymalny rozmiar datagramu wynosi 65 535 oktetów.
- **Identyfikacja**: 16 bitów - Pole zawiera identyfikator, liczbę całkowitą dodatnią, określany przez nadawcę, a wykorzystywany przy składaniu wszystkich fragmentów datagramu. To pole powinno być unikatowe dla każdego przesyłanego datagramu, stąd wpisana tam wartość zwyczajowo zwiększa się za każdym razem o 1.

112

Opis pól nagłówka IP c.d.

- **Flagi**: 3 bity - Różne flagi kontrolne. Znaczenie poszczególnych bitów:
- Bit 0: zarezerwowany, musi być ustawiony na 0. Bit 1: (Don't Fragment) 0= fragmentacja dozwolona, 1= fragmentacja zakazana. Bit 2: (More Fragments) 0= ostatnia część, 1= więcej części.
- **Przesunięcie fragmentu**: 13 bitów - pole to jest związane z procesem fragmentacji i określa pozycję, którą zajmują dane przesyłane w datagramie w oryginalnej wiadomości. Przesunięcie fragmentu mierzone jest jednostkami po 8 oktetów (64 bity), jest to zarazem rozmiar najmniejszego fragmentu wiadomości. Pierwszy fragment jest przesunięty o 0.
- **Czas życia TTL** (*Time To Live*): 8 bitów - pole to określa maksymalny czas, przez który datagram może pozostawać w sieci. Jest ono ustawiane przez nadawcę datagramu i jego wartość jest każdorazowo zmniejszana przez rutery podczas przechodzenia przez nie datagramu. Jeżeli wartość tego pola osiągnie 0, wówczas datagram zostaje skasowany. Jest to zabezpieczenie sieci przez krążącymi bez końca datagramami. Zalecana wartość wynosi 32, niektóre systemy nadają polu wartość maksymalną – 255 lub najmniejszą – 3 lub 4.

113

Opis pól nagłówka IP c.d.

- **Protokół**: 8 bitów - pole to wskazuje protokół warstwy transportowej, który jest użyty do przekazywania danych. I tak : 17 : UDP; 16 : TCP, 1 : ICMP, 8 : EGP, 89 : OSPF
- **Suma kontrolna nagłówka**: 16 bitów - suma kontrolna tylko samego nagłówka. W czasie zmiany pewnych pól nagłówka (np. TTL) jest ona przeliczana i weryfikowana. Jest to wykonywane w każdym punkcie, w którym nagłówek jest przetwarzany.
- **Adres węzła źródłowego**: 32 bitowy adres IP.
- **Adres węzła przeznaczenia**: 32 bitowy adres IP.
- **Wypełnienie** : zmienna długość - pole to zawiera zera używane do wypełnienia nagłówka w celu uzyskania 32-bitowego słowa, aby możliwa była poprawna identyfikacja danych umiejscowionych za nagłówkiem. Wynika to z faktu mierzenia długości nagłówka w 32-bitowych słowach.
- **Opcje**: zmienna długość - pole związane jest z opcjami wspierającymi testowanie sieci, pomiary i udogodnienia związane z bezpieczeństwem. Nie we wszystkich datagramach jest ono wykorzystywane. Standardowo wymienione opcje są wykorzystywane w datagramach diagnostycznych.

114

Klasy adresów IP

Adres IP składa się z części określającej sieć i części wskazującej stację w sieci. Liczba bitów adresowych określających sieć oraz liczba bitów identyfikujących komputer zależy od klasy adresu.



115

Adresy IP c.d.

- W adresach klasy A pierwszy bit jest równy 0, następnych 7 bitów określa sieć, a ostatnie 24 bity wskazują komputer. Możemy zaadresować 126 sieci klasy A, a każda z nich może się składać z 16.777.124 komputerów. Zakres adresów: 0.0.0.0-127.255.255.255.
- Jeśli dwa pierwsze bity adresu przyjmują wartość 1 i 0, to mamy do czynienia z adresami klasy B. Pierwsze dwa bity wyznaczają klasę, następnych 14 określa sieć, a ostatnich 16 identyfikuje komputer. Można zatem zaadresować 16.384 sieci oraz 65.534 komputerów w każdej z nich. Zakres adresów: 128.0.0.0 – 191.255.255.255.

116

Adresy IP c.d.

- W adresach klasy C trzy pierwsze bity przyjmują wartość 1 1 0, kolejnych 21 bitów to identyfikator sieci, a ostatnich 8 bitów służy do identyfikacji komputera. Można w ten sposób zaadresować 2.097.151 sieci, ale każda z nich może składać się tylko z 256 komputerów. Zakres adresów: 192.0.0.0 – 223.255.255.255.
- Cztery pierwsze bity adresu w postaci 1 1 1 0, wskazują specjalną grupę adresów zarezerwowanych dla połączeń typu multicast. Adresy takie są czasem nazywane adresami klasy D, ale nie odnoszą się do żadnej konkretnej sieci tylko do strumienia pakietów przenoszących informacje dla usługi wymagającej połączenia punkt-grupa. Zakres adresów: 224.0.0.0 – 239.255.255.255.
- Adresy rozpoczynające się kombinacją 1 1 1 1 należą do grupy adresów typu E, wykorzystywanych przez IETF do realizacji zadań specjalnych np. testowanie nowych rozwiązań sieciowych. Zakres adresów: 240.0.0.0 – 255.255.255.255.
-

117

Prywatne adresy IPv4

Istnieje pula prywatnych adresów IP. Mogą być one wykorzystane tylko w sieciach lokalnych. Infrastruktura Internetu ignoruje te adresy IP.

10.0.0.0	**10.255.255.255**	**pojedyncza klasa A**	**10.0.0.0/8**
172.16.0.0	**172.31.255.255**	**16 ciągłych klas B**	**172.16.0.0/12**
192.168.0.0	**192.168.255.255**	**256 ciągłych klas Cs**	**192.168.0.0/16**

118

Protokół TCP

Zadaniem protokołu TCP (Transmission Control Protocol) jest sterowanie przepływem danych w ten sposób, aby wszystkie pakiety dotarły do miejsca przeznaczenia. TCP jest protokołem niezawodnym, zorientowanym połączeniowo, działającym na potokach bajtów. Protokół ten zapewnia niezawodność za pomocą mechanizmu „Potwierdzenie z retransmisją'' PAR (*Positive Acknowledgement with Retransmission*). System stosujący PAR wysyła dane ponownie, dopóki nie otrzyma od systemu odległego informacji, że dane zostały poprawnie odebrane. Jednostka danych PDU (Protocol Data Unit) wymieniana między współpracującymi modułami TCP nosi nazwę segmentu.

Protokół TCP wykorzystuje protokół IP (który jest bezpołączeniowym protokołem zawodnym) do przesłania informacji przez sieć.

119

Protokół TCP c.d.

Podstawowe funkcje protokołu TCP to:

- detekcja i korekcja błędów;
- sterowanie przepływem;
- składanie wiadomości w całość;
- odrzucanie duplikatów segmentów wiadomości.

○Protokół TCP jest protokołem niezawodnym, zorientowanym połączeniowo. Transmisja między urządzeniami (komputerami) może się rozpocząć dopiero po otwarciu połączenia. Połączenie jest zamykane po zakończeniu wymiany danych. Brak możliwości transmisji multicast i broadcast.

120

Porty

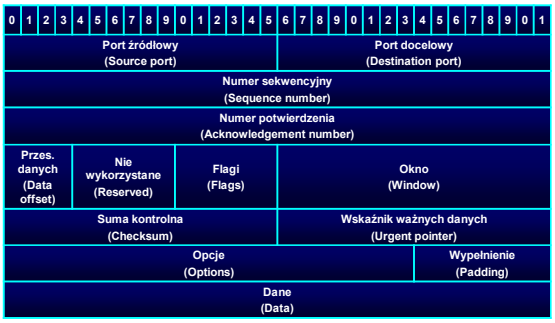
Wiadomości dostarczane są przez warstwę transportową do właściwych aplikacji z wykorzystaniem numerów portów.

Numer portu jest 16 bitowym adresem, przy czym w zakresie od 0 – 255 zdefiniowano tzw. dobrze znane porty (ang. well-known ports), które przyporządkowano do powszechnie wykorzystywanych usług warstwy aplikacji np. dla protokołu TCP: Telnet (23), FTP (21), SMTP (25); dla protokołu UDP: SNMP (161), RPC (111), TFTP (69).

Konkatenacja adresu IP i numeru portu jest nazywana gniazdem (ang. socket).

121

Format pakietu TCP



122

Opis pól nagłówka TCP

- **Port źródłowy** : 16 bitów - numer portu źródłowego
- **Port przeznaczenia** : 16 bitów - numer portu przeznaczenia.
- **Numer sekwencyjny** : 32 bity - numer sekwencyjny identyfikujący pozycję pierwszego oktetu danych transmitowanych w danym pakiecie, w całkowitym strumieniu danych. Wartość pola staje się licznikiem oktetów transmitowanych w strumieniu danych. W momencie zestawiania połączenia węzły uzgadniają nowe numery sekwencyjne. Pozwalają one na właściwe umieszczenie danych z datagramu, w ciągu odbieranych danych, nawet wówczas, gdy protokół IP nie dostarcza danych w kolejności ich nadawania.
- **Numer potwierdzający** : 32 bity - jeśli ustawiony jest bit ACK, pole to zawiera następny numer sekwencyjny, który spodziewa się otrzymać odbiorca, w nowym pakiecie od nadawcy. Numer ten jest jednocześnie potwierdzeniem poprawnego odbioru wszystkich oktetów, aż do numeru mniejszego o 1, w stosunku do aktualnej wartości pola. Potwierdzenie jest zawsze przesyłane w fazie wymiany danych.

123

Opis pól nagłówka TCP c.d.

- **Przesunięcie danych** : 4 bity - wartość pola to ilość 32-bitowych słów w nagłówku TCP, wskazuje gdzie zaczynają się dane aplikacyjne. Nagłówek TCP (nawet ten zawierający opcje) ma długość będącą całkowitą wielokrotnością 32-bitowych słów. W sytuacji, gdy nie wykorzystuje się żadnych opcji wartość pola wynosi 5 (20 oktetowy nagłówek).
- **Zarezerwowane** : 6 bitów - pole zarezerwowane do przyszłego wykorzystania. Musi zawierać same 0.
- **Bity kontrolne** : 6 jednobitowych wartości :
  - URG znacznik wykorzystania pola „wskaźnik ważnych danych”
  - ACK znacznik ważności pola „numer potwierdzający”
  - PSH funkcja wymuszająca natychmiastowe przekazanie pakietu warstwie aplikacji przez warstwę transportową
  - RST skasowanie połączenia ze względu na pojawiające się błędy
  - SYN synchronizacja numerów sekwencyjnych
  - FIN koniec danych napływających od nadawcy

124

Opis pól nagłówka TCP c.d.

- **Okno**: 16 bitów - ilość danych wyrażona w oktetach, którą może wysłać nadawca bez otrzymania potwierdzenia. Jest to jednocześnie wielkość buforów, które nadawca przeznaczył do obsługi danego połączenia.
- **Suma kontrolna**: 16 bitów
- **Wskaźnik ważnych danych**: 16 bitów - wartość pola wskazuje koniec danych znajdujących się w polu „dane”, które są uważane za ważne i wymagają natychmiastowej analizy. Pole to jest interpretowane w pakiecie tylko wtedy, gdy bit URG jest ustawiony na wartość 1.
- **Opcje** : zmienna długość - standardowo jest wykorzystywana jedna opcja w TCP – maksymalna wielkość pakietu TCP (MSS – Maximum Segment Size). Wskazuje ona docelowej warstwie transportowej maksymalny rozmiar pakietu TCP łącznie z nagłówkiem.
- **Wypełnienie**: dopełnienie długości nagłówka do wielokrotności słów 32 bitowych.

125

Nawiązanie połączenia TCP

- Komputer A rozpoczyna połączenie wysyłając do komputera B segment z ustawionym bitem „Synchronizuj numer sekwencyjny” SYN (Synchronize Sequence Numbers). Oznacza to, że host A pragnie nawiązać z nim połączenie oraz określa, jaki będzie początkowy numer sekwencyjny dla przesyłanych segmentów. (Numery sekwencyjne są stosowane do określania właściwej kolejności segmentów w strumieniu danych). Komputer B odpowiada segmentem posiadającym ustawione bity „Potwierdzenie” ACK (*Acknowledgement*) i SYN. Otrzymanie takiego segmentu przez system A oznacza, że B otrzymał poprzedni segment i informuje, z jakim numerem sekwencyjnym rozpocznie działanie. Na koniec stacja A wysyła segment potwierdzający i zawierający początek transmitowanych danych. Po powyższej wymianie informacji komputer A wie, że oddalona stacja działa i jest gotowa do odbioru danych.

126

Funkcje protokołu UDP

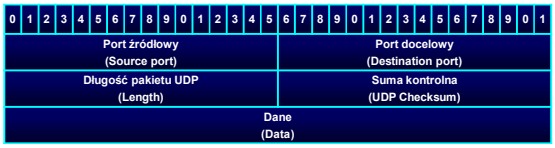
UDP umożliwia programom aplikacyjnym bezpośredni dostęp do usług dostarczających datagramy, podobnych do usług świadczonych przez IP. Pozwala to aplikacjom na wymianę informacji przez sieć z minimalnym narzutem wynikającym z zastosowanego protokołu.

Protokół UDP jest bezpołączeniowym, zawodnym protokołem transportowym, co oznacza, że nie posiada mechanizmów sprawdzających, czy dane dotarły poprawnie do miejsca przeznaczenia. Pozwala na przesyłanie wiadomości do jednego lub wielu urządzeń (komputerów) bez uprzedniego nawiązania połączenia. Nie wymaga przesyłania potwierdzeń dostarczenia pakietów. Dla niektórych aplikacji jest to najbardziej efektywny sposób przesyłania informacji.

Daje możliwość realizowania transmisji typu broadcast.

127

Format pakietu UDP



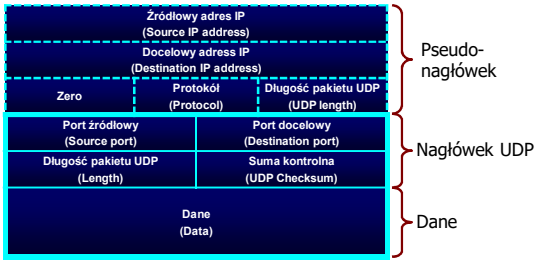
128

Opis pól pakietu UDP

- W pierwszym słowie nagłówka protokół UDP używa 16-bitowych numerów *Portu źródłowego i Portu przeznaczenia.* Ma to na celu dostarczanie danych do właściwej aplikacji. Programiści tworzący aplikacje wybierają ten protokół jako usługę transportową, jeżeli ilość przesyłanych danych jest niewielka, narzut na nawiązywanie połączenia i zapewnienie niezawodnego dostarczania może być większy, niż ponowne przesłanie całych danych. W takim przypadku UDP jest bardziej wydajnym protokołem warstwy transportowej.
- Pole „Długość pakietu UDP" zawiera całkowitą długość pakietu podaną w oktetach.
- Sposób wyliczenia sumy kontrolnej podano na następnym slajdzie.

129

Obliczanie sumy kontrolnej UDP



130

Protokoły routingu

Plan wykładu

1. Wprowadzenie
2. Klasyfikacja metod routingu
3. Protokół RIP
4. Protokół OSPF
5. Protokół BGP
6. Protokół CIDR

132

Routing - wprowadzenie

Routing jest procesem optymalnego kierowania i wyznaczania trasy pakietów od węzła źródłowego do węzła przeznaczenia. Pomiędzy nadawcą i odbiorcą pakiety przechodzą przez węzły pośredniczące zwane routerami. Protokoły wyznaczania tras, czyli protokoły routingu, stanowią najobszerniejszą grupę protokołów z rodziny TCP/IP w warstwie sieciowej. Są to także protokoły o największym stopniu złożoności. Złożoność routingu wynika z tego, iż istnieje wiele możliwych dróg, przez które mogą zostać przeprowadzone pakiety zanim osiągną swój cel, co z kolei powoduje zwiększenie złożoności obliczeniowej potrzebnej do wyznaczenia trasy.
Routing jest często mylony z przełączaniem, które wydaje się być bardzo podobne. Podstawowa różnica polega na tym, że przełączanie jest realizowane w warstwie 2 modelu OSI, natomiast routing – w warstwie 3. Różnica ta powoduje, że routing i przełączanie używają innych danych w procesie przesyłania informacji od źródła do miejsca przeznaczenia.

133

Routing wprowadzenie c.d.

- Zbiór lokalnych sieci komputerowych wzajemnie połączonych przy pomocy routerów nazywany jest siecią autonomiczną (ang. *autonomous system*). Przykładem sieci autonomicznej może być zarówno pojedyncza sieć lokalna przyłączona przez router bezpośrednio do Internetu, jak i rozbudowane, połączone sieci lokalne przedsiębiorstwa, komunikujące się z Internetem przez kilka wybranych routerów zewnętrznych (ang. *exterior routers*).
- Każda sieć wewnątrz sieci autonomicznej również posiada unikatowy numer identyfikacyjny, zwany adresem podsieci (np. 128.66.4.0). Routing pakietów danych przesyłanych wewnątrz sieci autonomicznej nazywane jest routingiem wewnętrznym (ang. *interior routing*), natomiast routing pakietów danych przesyłanych między różnymi sieciami autonomicznymi określa się mianem routingu zewnętrznego (ang. *exterior routing*).

134

Routing wprowadzenie c.d.

- Dla wykonywania procesu routingu routery komunikują się między sobą w celu wymiany informacji o dostępnych połączeniach i ich parametrach. Komunikacja pomiędzy routerami prowadzona jest zgodnie z zasadami opisanymi przez protokoły routingu. W zależności od zastosowania, protokoły routingu nazywane są zewnętrznymi (ang. *Exterior Routing Protocol*) lub wewnętrznymi (ang. *Interior Routing Protocol*).
- **Definicja systemu autonomicznego**
- Zgodnie z RFC 1771 system autonomiczny to zestaw routerów pozostający pod jedną administracją techniczną, korzystający z wewnętrznego protokołu routingu i wspólnej metryki tras dla pakietów w ramach systemu, oraz korzystający z zewnętrznego protokołu routingu dla przesyłania pakietów do innych systemów autonomicznych.

135

Klasyfikacja metod routingu

- Routing dzielimy na: statyczny i dynamiczny.
- **Routing statyczny** polega na trwałej konfiguracji routerów w ten sposób, że pakiety o podanych adresach wysyłają na z góry ustalony interfejs. Routing tego typu wymaga dużo pracy od administratora. Wprawdzie konfiguracja routerów jest wykonywana tylko raz i potem sieć działa, ale w przypadku zmiany topologii lub ścieżek konfigurowanie routerów musi być przeprowadzone ponownie. W przypadku awarii któregoś z routerów lub jednego z łączy konieczna jest szybka interwencja administratora i przekonfigurowanie routerów, ponieważ część sieci może nie działać. Dla dużych sieci zaplanowanie optymalnego routingu jest trudnym zadaniem.
- **Routing dynamiczny** jest realizowany przez protokoły routingu. Protokoły zbierają informację o sieciach i ustalają drogi dla pakietów.

136

Protokoły routingu wewnętrznego i zewnętrznego

Protokoły routingu wewnętrznego:

- RIP (Routing Information Protocol) – protokół odległościowo - wektorowy;
- OSPF (Open Shortest Path First) – protokół stanu łącza;
- inne protokoły: IGRP, (Interior Gateway Routing Protocol), enhanced IGRP.

Protokoły routingu zewnętrznego:

- EGP (Exterior Gateway Protocol) – protokół wycofany z użycia;
- BGP (Border Gateway Protocol) .

137

Protokół RIP

- Jednym z podstawowych protokołów routingu wewnętrznego jest *Routing Information Protocol* (RIP). Protokół ten był opracowywany w Paolo Research Center (PARC) w firmie Xerox w latach siedemdziesiątych, kiedy sieć ARPANET była w początkowej fazie tworzenia. IP RIP został spopularyzowany w 1982 roku, kiedy został zaimplementowany jako „demon routingu" i razem z innymi protokołami z rodziny TCP/IP włączony do pakietu Berkley Software Distribution (BSD) 4.2, opracowanym dla UNIXa. RIP IP został formalnie wyspecyfikowany i zaaprobowany jako standard dla Internetu w 1988 roku w RFC 1058, jednak z powodu braku skalowalności protokół ten nie mógł być uważany za wystarczająco wydajny dla współczesnego Internetu. Problemy związane z RIP v.1 były dobrze znane i udokumentowane; wynikały one głównie ze stosowania prostego algorytmu distance-vector. Zaproponowana została wersja 2 RIP, wyspecyfikowana w RFC 1388 i później w RFC 1723. Obecnie trwają prace nad RIPng (RIP new generation), zaproponowanym w RFC 2080, który będzie wprowadzony razem z nową wersją IP - IPv6.

138

Protokół RIP

RIP wybiera trasy charakteryzujące się najmniejszą „liczbą przeskoków" (*hops*). „Liczba przeskoków" jest to liczba routerów, przez które musi przejść pakiet, by osiągnąć węzeł przeznaczenia. Protokół zakłada, że najlepsza droga prowadzi przez najmniejszą liczbę routerów. RIP nie nadaje się do dużych systemów autonomicznych, w których trasy mogą prowadzić przez więcej niż 15 routerów.

Założenie protokołu RIP, że najlepsza trasa to trasa najkrótsza, nie uwzględnia obciążenia poszczególnych ścieżek i opóźnienia występującego na każdej z nich podczas przesyłania pakietów.

139

Protokół RIP c.d.

- RIP należy do kategorii protokołów dystans-wektor wykorzystujących algorytm wyszukiwania najkrótszej drogi Belmana-Forda. W protokołach tego typu router regularnie wysyła do swoich sąsiadów (RIP wysyła informacje co 30 s.) dwie części informacji, na temat adresów przeznaczenia, do których zna drogę. Pierwsza część informacji mówi sąsiadom routera, jak daleko jest węzeł przeznaczenia posiadający dany adres, a druga informuje o tym, w jakim kierunku (wektorze) należy kierować pakiety, aby do niego dotarły. Uaktualnienia tras w protokole RIP zawierają po prostu listę adresów, do których rozgłaszający je router zna trasę, a także odległość, w jakiej znajdują się węzły przeznaczenia. Na podstawie odbieranych uaktualnień inny router wnioskuje, że adresem kolejnego przeskoku prowadzącego do danego miejsca w sieci jest rozgłaszający informacje router.

140

Protokół RIP c.d.

- Informacja o odległości, która stanowi drugą część przekazywanej wiadomości, stanowi o różnicy między protokołem dystans-wektor a innymi protokołami.
- Miary w trasach przekazywanych w protokole RIP są określone jako liczba przeskoków, gdzie jeden przeskok oznacza obsługę pakietu przez jeden router na drodze do miejsca przeznaczenia. Miejsce przeznaczenia z podaną liczbą przeskoków równą 16 uznaje się za nieosiągalne. Kiedy jakiś router odbiera uaktualnienia RIP od różnych routerów, odnoszące się do tej samej sieci, wybiera trasę, która ma najmniejszą miarę. Jeśli miara ta jest mniejsza od tej, którą przechowuje w tablicy routingu, to wymienia trasę do danej sieci na nową, zakładając, że uzyskane informacje są aktualne.

141

Protokół OSPF

Protokół OSPF (Open Shortest Path First) został opracowany przez grupę roboczą Internet Engineering Task Force (IETF) pod koniec lat osiemdziesiątych w odpowiedzi na niedogodności protokołu RIP i zapotrzebowanie na protokół routingu o większej skalowalności i efektywności. Do wymieniania informacji routingowych routery OSPF używają multicastingu zamiast broadcastingu.

W odróżnieniu od RIP routery OSPF nie przesyłają tablic routingu między sobą. Zamiast tego używają pięciu różnych rodzajów komunikatów do wymiany informacji potrzebnych do utrzymania tablic routingu:

- komunikaty *Hello*;
- opisy baz danych (*database descriptions*);
- żądanie danych o stanie połączeń (*requests link-state*);
- dane aktualizujące stan połączeń (*updates link-state*);
- potwierdzenia stanu połączenia (*acknowledgments links-state*).

142

Protokół OSPF

OSPF reprezentuje grupę protokołów stanu łącza. Protokoły te charakteryzują się tym, że routery nie przekazują informacji o adresach, które za ich pośrednictwem są osiągalne, a przekazywana jest informacja o topologii sieci i parametrach łączy np. przepustowość łącza i jego bieżące obciążenie, współczynniki administracyjne, ograniczenia w przesyłaniu pewnych pakietów przez łącza. Na tej podstawie każdy router buduje sobie własny obraz sieci i aktualnego stanu wszystkich tworzących ją łączy, a następnie wylicza najlepszą dla siebie trasę do poszczególnych miejsc w sieci i tworzy tablicę routingu. Sposób określenia najlepszej trasy zależy od zastosowanego algorytmu. W najprostszych rozwiązaniach router może po prostu wyliczyć ścieżkę wykorzystującą najmniejszą liczbę przeskoków. W bardziej złożonych protokołach informacje o stanie łącza mogą zawierać dodatkowe dane, które pomagają w wyborze najlepszej ścieżki, np. przepustowość łącza i jego bieżące obciążenie, współczynniki administracyjne, ograniczenia w przesyłaniu pewnych pakietów przez łącza.

143

Protokół OSPF

- Zasadnicze zalety protokołów stanu łącza to: zapobieganie powstawaniu pętli, skrócenie czasu zbieżności sieci i zwiększenie stopnia wykorzystania zasobów sieci (uaktualnienie stanu łącza jest wysyłane tylko wtedy, gdy ten stan się zmieni). Do wad należy zaliczyć przede wszystkim dużą złożoność, co daje o sobie znać podczas konfigurowania sprzętu. Protokół OSPF, uważany za protokół wewnętrzny, jest znacznie bardziej skomplikowany od protokołu BGP, który jest stosowany jako zewnętrzny. Na szczęście w typowej konfiguracji większość skomplikowanych funkcji jest ukryta przed użytkownikiem.

144

Protokół OSPF

- W różnych stadiach kontaktów między routerami OSPF wykorzystywane są protokoły wspomagające: *Hello*, *Exchange* i Flooding. Protokół *Hello* jest wykorzystywany podczas wzajemnego rozpoznawania się routerów. Protokół *Exchange* działa wtedy, gdy dwa routery dają znać, że chcą wymieniać dane między sobą. Z kolei protokół *Flooding* jest używany, gdy dwa routery zbudują pełne powiązania sąsiedzkie wskazując, że od tego momentu mogą być wymieniane wszystkie rodzaje komunikatów OSPF.
- ***Protokół Hello***
- Protokół *Hello* ułatwia wybór routerów desygnowanych (*Designated Router*) i zapasowych routerów desygnowanych (*Backup Designated Router*) oraz umożliwia routerom OSPF utrzymywanie tras do ich sąsiadów. Router desygnowany jest reprezentantem grupy ruterów i przejmuje obsługę sąsiadów w kontaktach z innymi routerami. Takie rozwiązanie redukuje liczbę powiązań sąsiedzkich miedzy routerami i w efekcie zmniejsza ruch multicastowy w sieci.

145

Protokół OSPF

- ***Protokół Exchange***
- Gdy protokoły ustalą zakres wzajemnych powiązań sąsiedzkich korzystając z protokołu Hello, rozpoczynają synchronizowanie baz danych o stanie połączeń. Wymiany częściowych informacji o stanie połączeń zawartych w bazach danych dokonują za pomocą protokołu *Exchange*. Proces ten odbywa się stopniowo, a komunikatem przenoszącym fragmenty bazy danych jest komunikat typu „opisy baz danych". Idea wymiany przez routery częściowych opisów stanu połączeń polega na tym, żeby dostarczyć sąsiadom tylko taką część informacji, która pozwoliłaby im określić, czy są zainteresowani poszczególnymi rekordami o stanie połączeń, tzn. czy rekordy są inne lub nie istnieją w ich bazach danych. Kiedy router stwierdzi, że jest zainteresowany rekordami stanu połączeń od sąsiada, zgłasza zapotrzebowanie za pomocą komunikatu „żądanie danych o stanie połączeń", a dane otrzymuje za pomocą komunikatu „dane aktualizujące stan połączeń".
- Protokół Exchange jest asymetryczny. Pierwszym krokiem jest wybór routera typu *master (nadrzędny)* i *slave (podrzędny)*. Po zaakceptowaniu tych ról dwa routery będą wymieniały opisy swoich baz danych za pomocą pakietów.

146

Protokół OSPF c.d.

- ***Protokół Flooding***
- Protokół *Flooding* służy do ujednolicenia zawartości baz danych o stanie połączeń między routerami, po zbudowaniu pełnych powiązań. Omawiany protokół wykorzystuje dwa rodzaje komunikatów OSPF: dane aktualizujące stan połączeń (Typ 4) oraz potwierdzenie stanu połączenia (Typ 5). Protokół *Flooding* jest stosowany przez routery w trzech sytuacjach:
  1. Do powiadomienia swoich sąsiadów o stanie przejściowym łącza. Ma to miejsce natychmiast, gdy router zauważy jakikolwiek problem na którymś ze swoich interfejsów.
  2. Przy cyklicznie rozsyłanych, w ustalonych okresach czasu, danych aktualizujących o stanie łączy. Zwykle wartość okresu aktualizacji wynosi 30 minut.
  3. Przy wysyłaniu danych aktualizujących o rekordach zdezaktualizowanych. Rekordy w bazie danych o stanie łączy posiadają liczniki czasu. Kiedy licznik czasu dla danego rekordu osiągnie maksymalną dopuszczalną wartość (zgodnie z RFC 1583 – 1 godzinę), rekord ten nie będzie już uwzględniany przy ustalaniu tras i zostanie zaznaczony jako rekord do usunięcia. Jednakże operacja ta musi zostać zsynchronizowana z pozostałymi routerami, stąd rekordy te są rozsyłane, aby mogły być usunięte z ich baz danych.
- Odebranie danych aktualizujących jest potwierdzane przez routery sąsiedzkie za pomocą komunikatów „potwierdzenie stanu połączenia".

147

Baza danych stanów łączy

- Protokół OSPF ma pewne właściwości, które zwiększają jego złożoność, ale czynią z niego protokół bardzo stabilny i skalowalny. Kiedy grupa sieci i ruterów pracujących z OSPF staje się zbyt duża, może być podzielona na obszary, które pozwalają zorganizować sieci w strukturę hierarchiczną. Wyróżnienie obszarów OSPF redukuje rozmiar bazy danych połączeń, czyli mapę topologii sieci, którą rutery OSPF muszą obsługiwać, ponieważ wymóg posiadania takich samych baz danych ograniczony jest tylko do ruterów z tego samego obszaru. Posiadanie mniejszych baz danych oznacza również skrócenie procesu zbierania danych, potrzebnych do zbudowania i aktualizowania tablic rutowania. Komunikacja między dowolnym obszarem a szkieletem sieci jest realizowana przez rutery brzegowe ABR (*Area Border Routers*).
- Rutery OSPF tego samego obszaru mają taką samą bazę danych zbudowaną z rekordów zawierających dane o stanie łączy, które reprezentują topologię sieci i są używane do obliczania najkrótszej drogi. Rekordy te są generalnie związane z ogłoszeniami LSA (*Link State Advertisements*) i zawierają: wiek stanu łącza (liczba sekund od momentu pojawienia się rekordu stanu łącza), typ stanu łącza, identyfikator stanu łącza, adres rutera ogłaszającego i numer kolejny rekordu.

148

Protokół IGRP

Powstał w połowie lat 80-tych w firmie **Cisco Systems, Inc**. Głównym celem było utworzenie wydajnego protokołu działającego wewnątrz systemów autonomicznych, a także posiadającego rozbudowane metody badania sieci oraz zawansowanego systemu miar tras. IGRP powstał między innymi ze względu na to, iż ograniczenia RIP nie pozwalały na budowę dużych sieci, a prosta metryka nie zawsze zapewniała wybor optymalnych tras. Podobnie jak RIP, działanie IGRP opiera się na algorytmie wektora odległości.

Do podjęcia decyzji o najlepszej trasie IGRP używa metryki będącej kombinacją czterech miar: **Opóźnienia, Pasma, Obciążenia, Niezawodności.** Metryki mogą przyjmować różne wartości. Niezawodność i Obciążenie przyjmują wartości pomiędzy 1 a 255. Pasmo przyjmuje wartości odzwierciedlające prędkości od 1200 bitów na do 10 gigabitów na sekundę, natomiast opóźnienie przyjmuje wartości 10-krotności mikrosekund.

149

Protokół BGP

Protokół BGP (Border Gateway Protocol) jest protokołem routingu zewnętrznego i odpowiada za wymianę informacji o routingu między systemami autonomicznymi.

Jest protokołem wektora ścieżki umożliwiającym tworzenie niezapętlonych ścieżek pomiędzy różnymi systemami autonomicznymi. Obecny otwarty standard protokołu BGP jest opisany w dokumentach RFC 4271 i 1771. Protokół ten nie używa tradycyjnych metryk - analogiczną funkcję pełnią atrybuty i algorytm wyboru. BGP pozwala na pełną redundancję w połączeniu z Internetem, jest również używany do połączenia dwóch systemów autonomicznych, do wymiany ruchu między tymi systemami.

Został zaprojektowany do wymiany informacji między autonomicznymi systemami pracującymi i propagującymi informację w postaci pakietów w oparciu o protokół TCP.

150

Protokół BGP c.d.

- Protokół BGP podobnie jak wiele innych protokołów routingu tworzy tablice routingu, wysyła uaktualnienia związane ze zmianami zaistniałymi w sieci oraz podejmuje decyzje na podstawie metryk, które otrzymał w procesie zbierania informacji.
- Podstawową funkcją systemu rozgłaszającego informację routingową za pomocą protokołu BGP jest wymiana informacji o topologii sieci z innymi systemami pracującymi w oparciu o protokół BGP. Informacja o topologii sieci zawiera listę systemów autonomicznych (AS-ów) oraz osiągalnych prefiksów IP, które zostały przyporządkowane danym numerom AS. Taki rodzaj informacji jest wystarczający do konstrukcji grafu powiązań systemów autonomicznych, z których możliwa jest eliminacja pętli związanych z wielokrotnym przechodzeniem pakietów IP przez te same systemy autonomiczne. Możliwe jest również podejmowanie decyzji o kierowaniu pakietów IP z punktu widzenia pojedynczego systemu autonomicznego.

151

Protokół BGP c.d.

- W swej funkcjonalności BGPv4 zajmuje się trzema typami routingu:
  1. pomiędzy różnymi systemami autonomicznymi (*Interautonomous System Routing*);
  2. wewnątrz systemu autonomicznego (*Intra-autonomous System Routing*);
  3. tranzytowaniem ruchu przez system autonomiczny (*Pass-through Autonomous System*).
- Z pierwszym rodzajem routingu BGP mamy do czynienia pomiędzy dwoma lub większą liczbą routerów z zaimplementowanym protokołem BGP. Routery te należą do różnych systemów autonomicznych. Routing BGP odbywa się w tym przypadku na „brzegu" dwóch lub większej liczby systemów autonomicznych i realizowany jest w celu zbudowania lokalnej mapy Internetu widocznej przez dany system autonomiczny. Sąsiedzi BGP muszą być przyłączeni do tej samej sieci fizycznej jednym lub wieloma punktami styku.

152

Protokół BGP c.d.

- Z routingiem wewnątrz systemu autonomicznego mamy do czynienia pomiędzy dwoma lub większą liczbą routerów należących do tego samego systemu autonomicznego. W szczególnym przypadku router BGP dla tego typu routingu może podejmować decyzję, który router będzie nawiązywał wymianę informacji z zewnętrznym systemem autonomicznym AS.
- Trzeci typ routingu ma miejsce pomiędzy dwoma lub większą liczbą routerów BGP, które wymieniają ruch pomiędzy dwoma systemami o różnych domenach, na których został zaimplementowany protokół BGP. Wymiana ta odbywa się za pośrednictwem trzeciego systemu autonomicznego pośredniczącego w wymianie informacji. System ten ma zaimplementowany wewnętrzny protokół routingu, a informację o swojej topologii redystrybuuje do protokołu BGP. Wewnętrznym protokołem routingu może być w tym przypadku dowolny protokół routingu (IS-IS czy OSPF).

153

Protokół CIDR

- **Classless Inter-Domain Routing (CIDR)** jest pewnym mechanizmem usprawniającym zarządzanie adresami IP, zaadoptowanym także do protokołu IPv6. W CIDR długość maski podsieci jest dostosowana do potrzeb danej podsieci lub wpisu w tablicy routingu (ang. variable length subnet masks – VLSM), a nie ustalana jedna dla całej sieci. CIDR pozwala na efektywniejsze wykorzystywanie puli adresów IP oraz zmniejszenie tablic routingu.
- CIDR wykorzystuje maskę podsieci do ustalenia zmiennej części 32-bitowego adresu IP sieci. Może przy tym wykorzystywać "agregację tras" na różnych poziomach, co pozwala na ograniczenie ilości wpisów w tablicy routingu, w której umieszczany jest wówczas wpis, w którym adres sieci jest wspólny dla wszystkich agregowanych podsieci.

154

Protokół CIDR

- U podstaw CIDR leży obserwacja, że większość organizacji i przedsiębiorstw przyłączonych do Internetu posiada wprawdzie więcej niż 256 komputerów, jednak liczba ta rzadko przekracza kilka tysięcy. Stąd propozycja, aby zamiast adresu klasy B organizacje takie otrzymywały zbiór kilku do kilkudziesięciu sąsiadujących adresów klasy C (bardzo słabo wykorzystanej).
- W klasie C dostępnych jest o wiele więcej adresów niż w klasie B (ponad 2 miliony), a pojedyncza organizacja lub przedsiębiorstwo mogłaby zaspokoić swoje potrzeby adresowe przy pomocy 8-16 sąsiadujących adresów klasy C. Wprowadzenie maski rozwiązało problem wykorzystania adresów IP.

155

Protokół CIDR c.d.

- Pojawienie się techniki CIDR i protokołu BGP-4 pozwoliło tymczasowo zażegnać problem tzw. „trzeciej śmierci Internetu" (pierwszą stanowiło wyczerpanie 8-bitowych adresów sieci autonomicznych, drugą - wyczerpanie adresów klasy B, trzecią - wyczerpanie wszelkich adresów internetowych). Aktualnie Internet oczekuje wprowadzenia nowej wersji protokołu IP, która pozwoli na swobodne adresowanie miliardów routerów i trylionów komputerów, a także na obsługę mobilności, multicastingu oraz aplikacji czasu rzeczywistego.

156